# Assessment and Answer Guide

**DEVOPS ENGINEERING MASTERY — Volume 11, Companion Volume.** First Edition, 9 November 2026. This guide contains 120 MCQs, 30 short-answer questions, 20 scenario-based troubleshooting questions, 10 incident case studies, 15 practical assignments, the practical final examination and grading rubrics — followed by a separate answer key with explanations. Attempt every question yourself before reading its answer; the explanation matters more than the letter.

> **WARNING:** Do not copy assignment solutions word for word. Read the outline, close this guide, and do the work yourself in your test AWS account. That is where the learning happens.

# মূল্যায়ন ও দ্রুত তথ্যসূত্র — পরিচিতি

এই অধ্যায়টি **DEVOPS ENGINEERING MASTERY Volume 11: Cloud Engineering — Amazon Web Services (AWS)** বইয়ের মূল্যায়ন অংশ। এখানে শুধু প্রশ্নের তালিকা নেই — আছে নিজেকে যাচাই করার একটি পূর্ণ ব্যবস্থা: ১২০টি বহুনির্বাচনী প্রশ্ন, ৩০টি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, ২০টি ট্রাবলশুটিং পরিস্থিতি, ১০টি প্রোডাকশন কেস স্টাডি, ১৫টি হাতে-কলমে অ্যাসাইনমেন্ট, একটি পূর্ণাঙ্গ ফাইনাল পরীক্ষা, উত্তর-নির্দেশিকা, ১৫০টি শব্দের গ্লসারি এবং AWS CLI, IAM, VPC ও আর্কিটেকচার প্যাটার্নের দ্রুত তথ্যসূত্র। প্রতিটি প্রশ্নের উদ্দেশ্য একটাই — আপনি AWS-এর কোনো সার্ভিসের নাম মুখস্থ করেছেন কি না, তা নয়; বরং প্রোডাকশনে কিছু ভেঙে গেলে আপনি কী করবেন, কোন ট্রেড-অফ বেছে নেবেন এবং কেন নেবেন, তা যাচাই করা।

> **এই গাইড কীভাবে ব্যবহার করবেন**
> ১. প্রথমে প্রতিটি অধ্যায় পড়ুন ও তার ল্যাবটি নিজে করুন। ২. তারপর সংশ্লিষ্ট MCQ গুচ্ছটি চেষ্টা করুন — উত্তর দেখার আগে নিজে ভাবুন। ৩. ভুল হওয়া প্রশ্নের ব্যাখ্যা পড়ুন এবং সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে ফিরে যান। ৪. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলে বা লিখে অনুশীলন করুন — ইন্টারভিউতে এভাবেই জিজ্ঞাসা করা হয়। ৫. সিনারিওগুলো ল্যাবে পুনরায় তৈরি করে ভাঙুন ও ঠিক করুন। ৬. ফাইনাল পরীক্ষাটি একবারে, সময় ধরে, কোনো নোট ছাড়া দিন।

## ১. স্কোরিং নির্দেশিকা

| স্কোর | অর্থ | পরবর্তী পদক্ষেপ |
|---|---|---|
| ৯০–১০০% | দক্ষ — প্রোডাকশন-প্রস্তুত ধারণা | কেস স্টাডি ও ফাইনাল প্র্যাকটিক্যালে যান; দুর্বল অধ্যায়ে ল্যাব পুনরাবৃত্তি করুন। |
| ৭৫–৮৯% | ভালো — মূল ধারণা পরিষ্কার | ভুল প্রশ্নগুলোর অধ্যায় পুনরায় পড়ুন; সিনারিও অনুশীলন বাড়ান। |
| ৬০–৭৪% | চলনসই — ফাঁক আছে | প্রতিটি ভুলের ব্যাখ্যা পড়ে সংশ্লিষ্ট ল্যাব আবার করুন। |
| ৬০%-এর নিচে | ভিত্তি দুর্বল | তাড়াহুড়ো নয় — সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলো আবার পড়ুন, তারপর আবার পরীক্ষা দিন। |

MCQ-তে প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য ১ নম্বর, ভুলের জন্য ০। নেগেটিভ মার্কিং নেই — কারণ প্রোডাকশনে অনুমান নয়, যুক্তি শেখাই লক্ষ্য। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে প্রতিটি ৩ নম্বর, সিনারিওতে ৫ নম্বর। ফাইনাল পরীক্ষায় পাস নম্বর ৬০% এবং প্র্যাকটিক্যাল অংশে আলাদাভাবে কমপক্ষে ৬০% পেতে হবে।

> **সতর্কতা:** এই বইয়ের সব উদাহরণে কাল্পনিক ডেটা ব্যবহার করা হয়েছে — যেমন `technova.example`, `203.0.113.x`, `CHANGE-ME-...`। কখনোই আসল পাসওয়ার্ড, Access Key বা Secret Key বইয়ের উদাহরণে বসাবেন না, Git-এ কমিট করবেন না, বা স্ক্রিনশটে দেখাবেন না। AWS-এর দাম এই বইয়ে দেওয়া হয়নি — দাম সবসময় `calculator.aws` ও সার্ভিসের Pricing পৃষ্ঠা থেকে যাচাই করুন, কারণ দাম Region ও সময় অনুযায়ী বদলায়।

## ২. অধ্যায়-থেকে-মূল্যায়ন ম্যাপিং

নিচের টেবিলে দেখুন কোন অধ্যায়ের জন্য কোন MCQ গুচ্ছ। কোনো অধ্যায়ে দুর্বল হলে সরাসরি সেই গুচ্ছে যান।

| অধ্যায় | বিষয় | MCQ | সংক্ষিপ্ত / সিনারিও |
|---|---|---|---|
| ১ | AWS পরিচিতি ও Well-Architected Framework | ১–৫ | সংক্ষিপ্ত ১ |
| ২ | IAM — ব্যবহারকারী, রোল, পলিসি | ৬–১০ | সংক্ষিপ্ত ২, সিনারিও ৭ |
| ৩ | VPC — নেটওয়ার্কিং ভিত্তি | ১১–১৫ | সংক্ষিপ্ত ৩, সিনারিও ১ |
| ৪ | EC2 — কম্পিউট | ১৬–২০ | সংক্ষিপ্ত ৪, সিনারিও ১, ৯ |
| ৫ | S3 — অবজেক্ট স্টোরেজ | ২১–২৫ | সংক্ষিপ্ত ৫, সিনারিও ৩ |
| ৬ | EBS ও EFS — ব্লক ও ফাইল স্টোরেজ | ২৬–৩০ | সংক্ষিপ্ত ৬ |
| ৭ | Load Balancer ও Auto Scaling | ৩১–৩৫ | সংক্ষিপ্ত ৭, সিনারিও ২ |
| ৮ | RDS ও Aurora — রিলেশনাল ডেটাবেস | ৩৬–৪০ | সংক্ষিপ্ত ৮, সিনারিও ৫ |
| ৯ | DynamoDB — NoSQL | ৪১–৪৫ | সংক্ষিপ্ত ৯ |
| ১০ | Lambda ও Serverless | ৪৬–৫০ | সংক্ষিপ্ত ১০, সিনারিও ৪ |
| ১১ | API Gateway ও EventBridge | ৫১–৫৫ | সংক্ষিপ্ত ১১ |
| ১২ | SQS, SNS ও ডিকাপলিং | ৫৬–৬০ | সংক্ষিপ্ত ১২ |
| ১৩ | ECS ও কন্টেইনার | ৬১–৬৫ | সংক্ষিপ্ত ১৩, সিনারিও ৯ |
| ১৪ | EKS ও Kubernetes | ৬৬–৭০ | সংক্ষিপ্ত ১৪, সিনারিও ১০ |
| ১৫ | CloudFront ও Route 53 | ৭১–৭৫ | সংক্ষিপ্ত ১৫, সিনারিও ৮ |
| ১৬ | CloudWatch, CloudTrail ও লগিং | ৭৬–৮০ | সংক্ষিপ্ত ১৬ |
| ১৭ | KMS, Secrets Manager ও নিরাপত্তা | ৮১–৮৫ | সংক্ষিপ্ত ১৭ |
| ১৮ | Organizations, SCP ও Control Tower | ৮৬–৯০ | সংক্ষিপ্ত ১৮ |
| ১৯ | WAF, Shield ও নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা | ৯১–৯৫ | সংক্ষিপ্ত ১৯ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২০ | CloudFormation ও IaC | ৯৬–১০০ | সংক্ষিপ্ত ২০ |
| ২১ | CI/CD — CodePipeline, GitHub Actions OIDC | ১০১–১০৫ | সংক্ষিপ্ত ২১ |
| ২২ | Cost Optimization ও FinOps | ১০৬–১১০ | সংক্ষিপ্ত ২২, সিনারিও ৬ |
| ২৩ | Backup, DR ও Multi-Region | ১১১–১১৫ | সংক্ষিপ্ত ২৩ |
| ২৪ | Production Operations ও Incident Response | ১১৬–১২০ | সংক্ষিপ্ত ২৪–৩০, কেস স্টাডি ১–১০ |

**পরীক্ষার কৌশল:** MCQ-তে প্রথমে স্পষ্ট ভুল দুটি বাদ দিন, তারপর বাকি দুটির মধ্যে পার্থক্যটি খুঁজুন — প্রায়শই পার্থক্যটি একটি শব্দে থাকে, যেমন `Allow` বনাম `Deny`, `public` বনাম `private`, বা `eventual consistency` বনাম `strong consistency`। সিনারিওতে সবসময় জিজ্ঞাসা করুন: "কী বদলেছে?" — শেষ ডেপ্লয়, শেষ কনফিগ পরিবর্তন, শেষ স্কেলিং ইভেন্ট।

# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ১–৬০ (অধ্যায় ১–১২)

প্রতিটি প্রশ্নে একটি সঠিক উত্তর আছে। উত্তরের আগে নিজে ভাবুন; উত্তর-নির্দেশিকা শেষে আছে।

1. **(Beginner)** একটি স্টার্টআপ তাদের ওয়েব অ্যাপ এমনভাবে চালাতে চায় যাতে একটি Availability Zone (AZ) নষ্ট হলেও সার্ভিস চলে। Well-Architected Framework অনুযায়ী সবচেয়ে সঠিক নকশা কোনটি?
   (ক) সব রিসোর্স একটি AZ-তে রাখা, কারণ তাতে ল্যাটেন্সি কমে (খ) কমপক্ষে দুটি AZ-তে রিসোর্স ছড়িয়ে দেওয়া এবং ELB ব্যবহার করা (গ) একটি বড় EC2 ইনস্ট্যান্সে সবকিছু চালানো (ঘ) ডেটা শুধু একটি EBS ভলিউমে রাখা
2. **(Beginner)** AWS-এ Shared Responsibility Model অনুযায়ী গ্রাহকের দায়িত্ব কোনটি?
   (ক) ডেটা সেন্টারের ভৌত নিরাপত্তা (খ) হাইপারভাইজার প্যাচ করা (গ) IAM পলিসি ও ডেটা এনক্রিপশন কনফিগার করা (ঘ) নেটওয়ার্ক কেবল বদলানো
3. **(Intermediate)** আপনার অ্যাপে ট্রাফিক দিনে কম, রাতে হঠাৎ বাড়ে। খরচ কম রেখে নির্ভরযোগ্যতা ধরে রাখতে কোন কম্বিনেশন সবচেয়ে যুক্তিসংগত?
   (ক) সব On-Demand, কোনো Auto Scaling ছাড়া (খ) Auto Scaling + বেসলোডের জন্য Reserved/Savings Plans, স্পাইকের জন্য On-Demand (গ) শুধু Spot Instance, কোনো ব্যাকআপ ছাড়া (ঘ) সব Dedicated Host
4. **(Beginner)** কোন AWS সার্ভিসটি মূলত অবজেক্ট স্টোরেজের জন্য ব্যবহৃত হয়?
   (ক) Amazon EBS (খ) Amazon S3 (গ) Amazon RDS (ঘ) Amazon VPC
5. **(Intermediate)** একটি কোম্পানি ইউরোপের গ্রাহকদের ডেটা ইউরোপের বাইরে যেতে দিতে চায় না। প্রথম পদক্ষেপ কী হওয়া উচিত?
   (ক) EU Region-এ রিসোর্স তৈরি করা এবং SCP দিয়ে Region সীমাবদ্ধ করা (খ) সব ডেটা একটি বাকেটে রাখা (গ) CloudFront দিয়ে সব Region-এ ক্যাশ করা (ঘ) IAM ব্যবহারকারী মুছে ফেলা
6. **(Beginner)** IAM-এ least privilege মানে কী?
   (ক) সবাইকে AdministratorAccess দেওয়া (খ) প্রত্যেককে শুধু তার কাজের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু অনুমতি দেওয়া (গ) সব পলিসি Deny করা (ঘ) রুট অ্যাকাউন্ট দিয়ে দৈনন্দিন কাজ করা
7. **(Intermediate)** একটি EC2 ইনস্ট্যান্সকে S3 বাকেট পড়তে হবে, কিন্তু কোনো Access Key ইনস্ট্যান্সে রাখতে চান না। সঠিক উপায় কোনটি?
   (ক) রুট অ্যাকাউন্টের Key ইনস্ট্যান্সে রাখা (খ) IAM Role তৈরি করে ইনস্ট্যান্সে attach করা (গ) বাকেটটি public করে দেওয়া (ঘ) Key-টি কোডে hardcode করা
8. **(Advanced)** একটি IAM পলিসিতে `Allow s3:GetObject` আছে, আবার একটি SCP-তে `Deny s3:GetObject` আছে। ফলাফল কী হবে?
   (ক) Allow জিতবে, কারণ পলিসি পরে লেখা (খ) Deny জিতবে — explicit Deny সবসময় Allow-কে override করে (গ) যেটি বড় সেটি জিতবে (ঘ) দুটি একসঙ্গে কাজ করবে
9. **(Intermediate)** একজন ডেভেলপার শুধু `technova-dev` বাকেটে লিখতে পারবে, অন্য বাকেটে নয়। পলিসিতে কী থাকা উচিত?
   (ক) Resource: `*` (খ) Resource: `arn:aws:s3:::technova-dev/*` (গ) Action: `*` (ঘ) Principal: `*`
10. **(Advanced)** Cross-account অ্যাক্সেসের জন্য কোনটি সঠিক?
    (ক) Account A-র Role-কে trust policy-তে Account B-কে বিশ্বাস করতে হবে, আর Account B-র ব্যবহারকারীকে সেই Role assume করার অনুমতি থাকতে হবে (খ) শুধু Access Key শেয়ার করলেই হবে (গ) দুটি অ্যাকাউন্টের রুট পাসওয়ার্ড এক করলেই হবে (ঘ) VPC peering করলেই অ্যাক্সেস মিলবে

11. **(Beginner)** VPC-তে public subnet ও private subnet-এর মূল পার্থক্য কী?
    (ক) public subnet-এর route table-এ Internet Gateway (IGW)-এর route থাকে; private subnet-এ থাকে না
    (খ) public subnet বড় হয় (গ) private subnet-এ EC2 চালানো যায় না (ঘ) public subnet-এ কোনো নিরাপত্তা নেই
12. **(Intermediate)** একটি private subnet-এর EC2-কে প্যাচ ডাউনলোডের জন্য ইন্টারনেটে যেতে হবে, কিন্তু ইনবাউন্ড ইন্টারনেট অ্যাক্সেস দেওয়া যাবে না। সমাধান কী?
    (ক) IGW সরাসরি private subnet-এ বসানো (খ) public subnet-এ NAT Gateway বসিয়ে private subnet-এর route table-এ `0.0.0.0/0 → nat-...` যোগ করা (গ) Security Group খুলে দেওয়া (ঘ) EIP দিয়ে দেওয়া
13. **(Advanced)** CIDR `10.0.0.0/16` VPC-তে `10.0.1.0/24` ও `10.0.2.0/24` দুটি subnet আছে। `10.0.1.128/25` আরেকটি subnet হিসেবে যোগ করতে চাইলে কী হবে?
    (ক) যোগ করা যাবে, কোনো সমস্যা নেই (খ) যোগ করা যাবে না — এটি `10.0.1.0/24`-এর সঙ্গে overlap করে (গ) যোগ করা যাবে, যদি IGW থাকে (ঘ) VPC-র CIDR বদলে যাবে
14. **(Intermediate)** Security Group ও Network ACL (NACL)-এর পার্থক্য কোনটি সঠিক?
    (ক) Security Group stateful, NACL stateless (খ) NACL stateful, Security Group stateless (গ) দুটিই একইভাবে কাজ করে (ঘ) NACL শুধু S3-তে কাজ করে
15. **(Intermediate)** দুটি VPC-র মধ্যে private যোগাযোগ দরকার, CIDR overlap নেই। সবচেয়ে সহজ উপায় কোনটি?
    (ক) VPC Peering (খ) দুটি VPC-কে একই IGW দেওয়া (গ) Public IP দিয়ে যোগাযোগ (ঘ) S3 দিয়ে ফাইল পাঠানো
16. **(Beginner)** EC2-তে SSH হচ্ছে না। প্রথমে কী পরীক্ষা করবেন?
    (ক) Security Group-এ পোর্ট 22 ইনবাউন্ড খোলা কি না এবং ইনস্ট্যান্সটি public subnet-এ কি না (খ) S3 বাকেটের নাম (গ) Lambda-র timeout (ঘ) CloudFront-এর cache
17. **(Intermediate)** একটি ওয়েব সার্ভার দিনে ৯টা–৫টা ব্যস্ত, রাতে প্রায় ফাঁকা। খরচ কমাতে কোনটি সবচেয়ে ভালো?
    (ক) ২৪ ঘণ্টা বড় ইনস্ট্যান্স চালানো (খ) Auto Scaling-এ scheduled scaling দিয়ে রাতে capacity কমানো (গ) ইনস্ট্যান্সটি terminate করে প্রতিদিন নতুন করে তৈরি করা (ঘ) Spot দিয়ে সব চালানো, কোনো On-Demand ছাড়া
18. **(Advanced)** একটি stateful অ্যাপ Spot Instance-এ চালালে হঠাৎ interruption হলে ডেটা হারানোর ঝুঁকি সবচেয়ে কমবে কীভাবে?
    (ক) Spot-এ stateful ডেটা রাখা (খ) স্টেট EBS/EFS বা ডেটাবেসে রাখা এবং interruption notice (২ মিনিটের সতর্কতা) হ্যান্ডল করা (গ) Spot-এর দাম বাড়িয়ে দেওয়া (ঘ) কোনো মনিটরিং না রাখা
19. **(Intermediate)** EC2-র User Data স্ক্রিপ্ট শুধু প্রথম বুটে চলে — এই তথ্যটি সঠিক কি না, এবং কনফিগ পরিবর্তন করতে চাইলে কী করবেন?
    (ক) সঠিক; পরিবর্তনের জন্য নতুন AMI বা `cloud-init`/SSM ব্যবহার করুন (খ) ভুল; প্রতিটি রিবুটে চলে (গ) সঠিক; তাই কখনোই পরিবর্তন করা যায় না (ঘ) ভুল; User Data শুধু Windows-এ চলে
20. **(Intermediate)** একটি EC2 ইনস্ট্যান্সের EBS ভলিউম হঠাৎ পূর্ণ হয়ে গেল। সবচেয়ে নিরাপদ তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ কোনটি?
    (ক) ইনস্ট্যান্স terminate করা (খ) ভলিউমের সাইজ বাড়ানো (EBS modify volume) এবং ফাইল সিস্টেম extend করা, অপ্রয়োজনীয় লগ মুছে ফেলা (গ) Security Group মুছে ফেলা (ঘ) নতুন VPC তৈরি করা
21. **(Beginner)** S3-তে একটি ফাইল public করতে চান না, কিন্তু নির্দিষ্ট একজনকে ১ ঘণ্টার জন্য ডাউনলোড লিংক দিতে চান। উপায় কী?
    (ক) বাকেট public করা (খ) Pre-signed URL তৈরি করা (গ) ফাইলটি মুছে ফেলা (ঘ) IAM ব্যবহারকারী তৈরি করে পাসওয়ার্ড শেয়ার করা
22. **(Intermediate)** S3 বাকেটে `Block Public Access` চালু থাকা সত্ত্বেও একটি object public হয়ে গেল — কীভাবে সম্ভব?

(ক) সম্ভব নয়, Block Public Access সবকিছু বন্ধ করে (খ) Object-এর নিজস্ব ACL বা অন্য অ্যাকাউন্টের পলিসি — তবে Block Public Access চালু থাকলে public ACL সাধারণত block হয়; তাই সম্ভাব্য কারণ খতিয়ে দেখতে হবে: bucket policy-তে ভুল `Principal: *` বা Block Public Access আংশিকভাবে বন্ধ ছিল কি না (গ) CloudFront-এর কারণে (ঘ) S3-র নাম বদলে গেলে

23. **(Advanced)** S3 Versioning চালু আছে। একটি ফাইল মুছে ফেলার পর কী হয়?
(ক) ফাইল চিরতরে মুছে যায় (খ) একটি delete marker যোগ হয়; আগের version গুলো থেকে যায় এবং restore করা যায় (গ) বাকেট মুছে যায় (ঘ) সব version একসঙ্গে মুছে যায়
24. **(Intermediate)** বড় ফাইল (৫ GB) S3-তে আপলোড করতে গিয়ে নেটওয়ার্ক বারবার ছিন্ন হচ্ছে। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায় কোনটি?
(ক) একবারে PUT করা (খ) Multipart Upload ব্যবহার করা (গ) ফাইলটি ছোট ছোট S3 বাকেটে ভাগ করা (ঘ) FTP ব্যবহার করা
25. **(Intermediate)** S3-তে পুরোনো লগ ফাইল ৯০ দিন পর সস্তা স্টোরেজে নিতে চান, ১ বছর পর মুছে ফেলতে চান। উপায় কী?
(ক) Lifecycle Policy — transition ও expiration নিয়ম (খ) প্রতিদিন হাতে মুছে ফেলা (গ) Versioning বন্ধ করা (ঘ) বাকেটের নাম বদলানো
26. **(Beginner)** EBS ও S3-র মূল পার্থক্য কোনটি?
(ক) EBS একটি AZ-তে attach হওয়া ব্লক স্টোরেজ; S3 Region-জুড়ে অবজেক্ট স্টোরেজ (খ) দুটিই একই (গ) S3 শুধু EC2-র সঙ্গে কাজ করে (ঘ) EBS-এ ফাইল শেয়ার করা যায়
27. **(Intermediate)** একাধিক EC2 ইনস্ট্যান্স একই ফাইল সিস্টেম শেয়ার করে লিখতে চায়। সঠিক সার্ভিস কোনটি?
(ক) EBS (খ) Amazon EFS (গ) Instance Store (ঘ) S3 Glacier
28. **(Advanced)** একটি ডেটাবেসের EBS ভলিউমে IOPS কমে যাচ্ছে। প্রথমে কী দেখবেন?
(ক) ভলিউমের টাইপ (gp2/gp3/io2), provisioned IOPS, Burst Balance ও CloudWatch-এর VolumeQueueLength (খ) S3-র lifecycle (গ) Lambda-র memory (ঘ) Route 53-র TTL
29. **(Intermediate)** Instance Store-এর ডেটা কখন হারায়?
(ক) ইনস্ট্যান্স stop/start বা terminate হলে (খ) কখনোই হারায় না (গ) শুধু reboot-এ (ঘ) শুধু AZ বদলালে
30. **(Intermediate)** EBS snapshot কোথায় সংরক্ষিত হয় এবং কী কাজে লাগে?
(ক) S3-তে, ভলিউম ব্যাকআপ ও নতুন ভলিউম/AMI তৈরিতে (খ) EC2-র ভেতরে (গ) DynamoDB-তে (ঘ) CloudFront-এ

## বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ৩১–৬০ (চলমান)

1. **(Beginner)** ALB-র health check বারবার fail করছে, কিন্তু EC2-তে অ্যাপ চলছে। সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণ কোনটি?
(ক) Health check path ভুল (যেমন `/health`-এর বদলে `/` যা 404 দেয়) বা Security Group-এ ALB থেকে ট্রাফিক বন্ধ (খ) S3 বাকেটের নাম ভুল (গ) Lambda-র timeout কম (ঘ) VPC-র CIDR ছোট
2. **(Intermediate)** Auto Scaling Group-এ `min=2, desired=2, max=6`। CPU ৮০% ছাড়ালে scale-out হয়। হঠাৎ ট্রাফিক দ্বিগুণ হলে কী হবে?
(ক) কিছুই হবে না (খ) নতুন ইনস্ট্যান্স যোগ হবে, max ৬ পর্যন্ত (গ) পুরোনো ইনস্ট্যান্স terminate হবে (ঘ) ALB বন্ধ হয়ে যাবে
3. **(Advanced)** ALB-তে sticky session চালু করলে কী ঝুঁকি তৈরি হয়?
(ক) কোনো ঝুঁকি নেই (খ) একটি ইনস্ট্যান্সে লোড জমে যেতে পারে এবং ইনস্ট্যান্স মারা গেলে সেশন হারাতে পারে — stateless ডিজাইন ভালো (গ) খরচ কমে যায় (ঘ) SSL বন্ধ হয়ে যায়

4. **(Intermediate)** NLB বনাম ALB — কখন NLB বেছে নেবেন?
   (ক) HTTP header-ভিত্তিক routing দরকার হলে (খ) অত্যন্ত বেশি throughput, স্থির IP ও TCP/UDP লেভেলের লোড ব্যালান্সিং দরকার হলে (গ) শুধু static ওয়েবসাইটের জন্য (ঘ) কখনোই নয়
5. **(Intermediate)** একটি অ্যাপে হঠাৎ ৫০৩ এরর বাড়ছে। প্রথমে কোথায় তাকাবেন?
   (ক) ALB-র Target Health ও CloudWatch-এর `HealthyHostCount`, `HTTPCode_Target_5XX_Count` (খ) S3-র lifecycle (গ) IAM পাসওয়ার্ড পলিসি (ঘ) Route 53-র hosted zone-এর নাম
6. **(Beginner)** RDS Multi-AZ-এর মূল উদ্দেশ্য কী?
   (ক) পড়ার গতি বাড়ানো (খ) একটি AZ নষ্ট হলে স্বয়ংক্রিয় failover দিয়ে availability ধরে রাখা (গ) খরচ কমানো (ঘ) ডেটা public করা
7. **(Intermediate)** RDS-এ পড়ার চাপ বেশি। সবচেয়ে সঠিক সমাধান কোনটি?
   (ক) Multi-AZ চালু করা (খ) Read Replica যোগ করা (গ) DB instance ছোট করা (ঘ) Backup বন্ধ করা
8. **(Advanced)** RDS failover-এর সময় অ্যাপের সংযোগ ভেঙে যাচ্ছে। সবচেয়ে ভালো অভ্যাস কোনটি?
   (ক) IP address hardcode করা (খ) RDS endpoint (DNS নাম) ব্যবহার করা এবং অ্যাপে retry/connection-pool পুনঃস্থাপন রাখা (গ) Failover বন্ধ করা (ঘ) প্রতিবার হাতে IP বদলানো
9. **(Intermediate)** RDS-এ automated backup ও snapshot-এর পার্থক্য কোনটি?
   (ক) Automated backup নির্দিষ্ট retention পর্যন্ত point-in-time recovery দেয়; snapshot হাতে নেওয়া/রাখা যায় দীর্ঘদিন (খ) দুটিই একই (গ) Snapshot স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে যায় (ঘ) Automated backup শুধু Aurora-তে চলে
10. **(Intermediate)** Aurora Serverless কখন ভালো পছন্দ?
    (ক) ট্রাফিক অনুমান করা যায় না, মাঝে মাঝে শূন্য হয়ে যায় — এমন variable workload-এ (খ) সবসময়, সব workload-এ (গ) শুধু static সাইটে (ঘ) কখনোই নয়
11. **(Beginner)** DynamoDB-তে partition key বেছে নেওয়ার সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী?
    (ক) সব আইটেমের key একই হওয়া (খ) key-র মানগুলো সমানভাবে ছড়ানো (uniform distribution), যাতে hot partition না হয় (গ) key যত লম্বা হয় তত ভালো (ঘ) key-তে শুধু সংখ্যা থাকা
12. **(Intermediate)** DynamoDB-তে হঠাৎ `ProvisionedThroughputExceededException` আসছে। কারণ কী হতে পারে?
    (ক) Hot partition বা provisioned capacity-র চেয়ে বেশি চাহিদা — on-demand-এ যাওয়া বা capacity বাড়ানো, DAX/ক্যাশ বিবেচনা করা (খ) S3 বাকেট পূর্ণ (গ) VPC-র CIDR ছোট (ঘ) Lambda-র নাম ভুল
13. **(Advanced)** DynamoDB-তে strongly consistent read বনাম eventually consistent read — কখন strong দরকার?
    (ক) সবসময় strong (খ) টাকার লেনদেন বা ইনভেন্টরি যেখানে পুরোনো মান পড়লে ভুল হবে, সেখানে strong; সাধারণ পড়ায় eventual যথেষ্ট ও সস্তা (গ) কখনোই strong দরকার নেই (ঘ) Strong read সবসময় সস্তা
14. **(Intermediate)** DynamoDB Global Tables কখন ব্যবহার করবেন?
    (ক) এক Region-এ পড়ার গতি বাড়াতে (খ) একাধিক Region-এ low-latency পড়া/লেখা ও DR দরকার হলে (গ) শুধু backup-এর জন্য (ঘ) S3-র বদলে
15. **(Intermediate)** DynamoDB-তে একটি আইটেম আপডেটের সময় শুধু নির্দিষ্ট শর্তে লেখা চান (যেমন stock > 0)। উপায় কী?
    (ক) ConditionExpression ব্যবহার করা (খ) টেবিল মুছে ফেলা (গ) Scan করা (ঘ) GSI যোগ করা
16. **(Beginner)** Lambda-র সবচেয়ে বড় সুবিধা কোনটি?
    (ক) সার্ভার ম্যানেজ না করেই ইভেন্টে কোড চালানো এবং ব্যবহার অনুযায়ী বিল (খ) সবসময় চলমান সার্ভার পাওয়া (গ) OS-এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ (ঘ) বিনামূল্যে অসীম সময় চলা

17. **(Intermediate)** Lambda ফাংশন বারবার timeout হচ্ছে (১৫ মিনিটের সীমা ছুঁয়ে যাচ্ছে)। সবচেয়ে ভালো প্রথম পদক্ষেপ কোনটি?
(ক) Memory বাড়ানো (CPU-ও বাড়ে) ও কোডে ধীর অংশ খোঁজা; দীর্ঘ কাজকে Step Functions বা ECS-এ ভাগ করা (খ) Timeout-কে অসীম করা (গ) VPC মুছে ফেলা (ঘ) ফাংশনের নাম বদলানো

18. **(Advanced)** Lambda cold start কমাতে কোনটি কার্যকর?
(ক) Memory কমানো (খ) Provisioned Concurrency, হালকা dependency, VPC-তে না রাখা (যদি দরকার না হয়) (গ) Timeout বাড়ানো (ঘ) S3-তে কোড রাখা

19. **(Intermediate)** Lambda-কে VPC-র private subnet-এর RDS-এ যেতে হবে। কী দরকার?
(ক) Lambda-কে VPC-তে attach করা, Security Group-এ RDS-র পোর্ট খোলা এবং NAT Gateway (ইন্টারনেট দরকার হলে) (খ) Lambda-কে public করা (গ) RDS-কে public করা (ঘ) কোনো নেটওয়ার্ক কনফিগ দরকার নেই

20. **(Intermediate)** Lambda-র environment variable-এ ডেটাবেস পাসওয়ার্ড রাখা কি নিরাপদ?
(ক) হ্যাঁ, সম্পূর্ণ নিরাপদ (খ) না — Secrets Manager বা SSM Parameter Store (SecureString) ব্যবহার করা উচিত, KMS দিয়ে এনক্রিপ্ট করে (গ) হ্যাঁ, যদি নাম লম্বা হয় (ঘ) না, Lambda-তে কোনো variable রাখা যায় না

21. **(Beginner)** API Gateway-এর মূল কাজ কী?
(ক) ডেটাবেস চালানো (খ) HTTP API-র সামনে authentication, throttling, routing ও validation দেওয়া (গ) ফাইল স্টোর করা (ঘ) EC2 চালু করা

22. **(Intermediate)** API Gateway-তে হঠাৎ 429 এরর বাড়ছে। অর্থ কী?
(ক) সার্ভার বন্ধ (খ) Throttling সীমা ছাড়িয়ে গেছে — usage plan/rate limit দেখুন, ক্লায়েন্টে retry with backoff যোগ করুন (গ) ডেটাবেস পূর্ণ (ঘ) DNS ভুল

23. **(Advanced)** EventBridge-এ একটি ইভেন্ট মিস হচ্ছে। কোথায় দেখবেন?
(ক) Event pattern (source/detail-type) ঠিক আছে কি না, rule enabled কি না, target-এর অনুমতি ও Dead-Letter Queue (খ) S3-র lifecycle (গ) EC2-র User Data (ঘ) CloudFront-এর cache

24. **(Intermediate)** একটি API-তে Lambda-র বদলে সরাসরি DynamoDB লিখতে চান। এটি কি সম্ভব?
(ক) না, অসম্ভব (খ) হ্যাঁ, API Gateway-র service integration দিয়ে সম্ভব, তবে validation ও auth সাবধানে করতে হবে (গ) শুধু S3-তে সম্ভব (ঘ) শুধু RDS-এ সম্ভব

25. **(Intermediate)** API Gateway-র stage (dev/prod) ব্যবহারের সুবিধা কী?
(ক) একই API-র আলাদা deployment, variable ও throttling আলাদা রাখা যায় (খ) খরচ শূন্য হয় (গ) ডেটাবেস বদলে যায় (ঘ) কোনো সুবিধা নেই

26. **(Beginner)** SQS-এর মূল উদ্দেশ্য কী?
(ক) ফাইল স্টোর করা (খ) সার্ভিসগুলোকে decouple করা — মেসেজ কিউতে রেখে ধীরে প্রসেস করা (গ) ডেটাবেস চালানো (ঘ) ওয়েবসাইট হোস্ট করা

27. **(Intermediate)** SQS Standard Queue-তে একই মেসেজ দুবার প্রসেস হতে পারে — কেন?
(ক) বাগ (খ) At-least-once delivery — consumer-কে idempotent হতে হবে (গ) FIFO না হলে মেসেজ হারায় (ঘ) Visibility timeout-এর কারণে মেসেজ মুছে যায়

28. **(Advanced)** একটি মেসেজ বারবার fail করছে এবং কিউ আটকে যাচ্ছে। সঠিক নকশা কোনটি?
(ক) মেসেজটি মুছে ফেলা (খ) Dead-Letter Queue (DLQ) + maxReceiveCount সেট করা, যাতে বিষাক্ত মেসেজ আলাদা হয় (গ) কিউটি public করা (ঘ) Visibility timeout শূন্য করা

29. **(Intermediate)** SNS বনাম SQS — কখন SNS বেছে নেবেন?
(ক) একটি মেসেজ অনেক subscriber-কে একসঙ্গে জানাতে (fan-out / pub-sub) হলে (খ) মেসেজ ক্রমানুসারে প্রসেস করতে হলে (গ) মেসেজ দীর্ঘদিন রাখতে হলে (ঘ) শুধু একটি consumer থাকলে

30. **(Intermediate)** একটি অর্ডার প্রসেসিং সিস্টেমে অর্ডারের ক্রম বজায় রাখা জরুরি। কোন কিউ বেছে নেবেন?
(ক) SQS Standard (খ) SQS FIFO (গ) SNS (ঘ) EventBridge (শুধু)

**নিজেকে যাচাই করুন:** ১–৬০-এর মধ্যে ৪৫-এর বেশি সঠিক হলে অধ্যায় ১–১২-এর ভিত্তি শক্ত। ৩০-এর নিচে হলে উত্তর-নির্দেশিকা পড়ে প্রতিটি ভুলের অধ্যায়ে ফিরে যান — মুখস্থ না করে যুক্তিটি বুঝুন।

# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ৬১–১২০ (অধ্যায় ১৩–২৪)

এই অংশে কন্টেইনার, CDN, নিরাপত্তা, IaC, খরচ ও প্রোডাকশন অপারেশন নিয়ে প্রশ্ন আছে।

1. **(Beginner)** ECS-এ Task Definition-এর কাজ কী?
   (ক) ক্লাস্টার তৈরি করা (খ) কন্টেইনার, CPU/memory, পোর্ট ও environment-এর ব্লুপ্রিন্ট দেওয়া (গ) ডেটাবেস চালানো (ঘ) DNS রেকর্ড তৈরি করা
2. **(Intermediate)** ECS Fargate বনাম EC2 launch type — কখন Fargate ভালো?
   (ক) সার্ভার ম্যানেজ করতে না চাইলে, ছোট-মাঝারি workload-এ (খ) GPU দরকার হলে সবসময় (গ) খুব সস্তায় দীর্ঘদিন চালাতে হলে সবসময় (ঘ) কখনোই নয়
3. **(Advanced)** ECS সার্ভিসে নতুন deployment-এর সময় পুরোনো task গুলো সাথে সাথে মারা যাচ্ছে, ফলে ৫০২ আসছে। সমাধান কী?
   (ক) Deployment configuration-এ minimumHealthyPercent বাড়ানো ও health check grace period দেওয়া (খ) Task সংখ্যা শূন্য করা (গ) ALB মুছে ফেলা (ঘ) Image ট্যাগ `latest` ব্যবহার করা
4. **(Intermediate)** ECR-এ image push করতে গিয়ে AccessDenied আসছে। সম্ভাব্য কারণ কী?
   (ক) ECR repository policy বা IAM-এ `ecr:PushImage` অনুমতি নেই, বা `aws ecr get-login-password` দিয়ে login হয়নি (খ) S3 বাকেট পূর্ণ (গ) VPC-র CIDR ছোট (ঘ) Docker Hub বন্ধ
5. **(Intermediate)** ECS task-এ Secrets Manager থেকে secret নিতে চান। সঠিক উপায় কোনটি?
   (ক) Secret-টি Task Definition-এ plaintext-এ লেখা (খ) Task Definition-এর `secrets` অংশে Secrets Manager ARN দেওয়া এবং task execution role-কে পড়ার অনুমতি দেওয়া (গ) Secret-টি image-এ bake করা (ঘ) Secret-টি Git-এ কমিট করা
6. **(Beginner)** EKS-এ Pod Pending অবস্থায় আটকে আছে। প্রথমে কী দেখবেন?
   (ক) `kubectl describe pod` — resource request, node capacity, toleration/taint (খ) S3 বাকেট (গ) Lambda timeout (ঘ) CloudFront cache
7. **(Intermediate)** EKS-এ একটি Pod-কে S3 পড়তে হবে, কোনো Key ছাড়া। সঠিক উপায় কোনটি?
   (ক) Node-র IAM Role-কে সব অনুমতি দেওয়া (খ) IRSA (IAM Roles for Service Accounts) — ServiceAccount-কে নির্দিষ্ট Role-এর সঙ্গে যুক্ত করা (গ) Key-টি Pod-এ hardcode করা (ঘ) S3 public করা
8. **(Advanced)** EKS ক্লাস্টারে একটি namespace-এর Pod অন্য namespace-এর Service-এ যেতে পারছে না। কারণ কী হতে পারে?
   (ক) Kubernetes Service DNS ঠিকমতো ব্যবহার হয়নি বা NetworkPolicy ব্লক করছে (খ) VPC-র CIDR ছোট (গ) ECR বন্ধ (ঘ) Pod-এর নাম ভুল
9. **(Intermediate)** EKS-এ Horizontal Pod Autoscaler (HPA) কাজ করছে না। কী পরীক্ষা করবেন?
   (ক) Metrics Server ইনস্টল আছে কি না, Pod-এ resource request/limit সেট আছে কি না (খ) S3 lifecycle (গ) IAM পাসওয়ার্ড (ঘ) Route 53 TTL
10. **(Intermediate)** Kubernetes-এ Deployment-এ rolling update-এর সময় পুরোনো Pod-গুলো সাথে সাথে মারা গেলে কী হয়?
    (ক) কিছুই হয় না (খ) সাময়িক downtime হতে পারে — `maxUnavailable` ও readiness probe সঠিকভাবে সেট করা উচিত (গ) খরচ কমে (ঘ) Cluster মুছে যায়

11. **(Beginner)** CloudFront-এর মূল কাজ কী?
    (ক) ডেটাবেস চালানো (খ) Edge location থেকে static ও dynamic কনটেন্ট ক্যাশ করে latency কমানো (গ) EC2 চালু করা (ঘ) IAM পলিসি লেখা
12. **(Intermediate)** S3-তে ফাইল আপডেট করলেন, কিন্তু CloudFront পুরোনো ফাইল দেখাচ্ছে। কারণ ও সমাধান কী?
    (ক) Cache TTL শেষ হয়নি — invalidation করা বা versioned ফাইল নাম ব্যবহার করা (খ) S3 মুছে ফেলা (গ) Route 53 মুছে ফেলা (ঘ) EC2 রিস্টার্ট করা
13. **(Advanced)** CloudFront-এর Origin Access Control (OAC) কেন ব্যবহার করবেন?
    (ক) S3 বাকেটকে শুধু CloudFront দিয়ে অ্যাক্সেসযোগ্য করা, সরাসরি S3 URL বন্ধ করা (খ) খরচ বাড়াতে (গ) DNS বদলাতে (ঘ) SSL বন্ধ করতে
14. **(Intermediate)** Route 53-এ একটি ডোমেইনকে ALB-র সঙ্গে যুক্ত করতে কোন রেকর্ড ব্যবহার করবেন?
    (ক) A রেকর্ড (IP) (খ) Alias রেকর্ড — ALB-র DNS নামের দিকে, IP বদলালেও কাজ করে (গ) TXT রেকর্ড (ঘ) MX রেকর্ড
15. **(Intermediate)** Route 53 Health Check দিয়ে failover করতে চান। কী দরকার?
    (ক) শুধু একটি রেকর্ড (খ) Primary ও Secondary রেকর্ড + health check, যাতে primary অসুস্থ হলে secondary-তে যায় (গ) CloudFront মুছে ফেলা (ঘ) S3 public করা
16. **(Beginner)** CloudWatch Alarms-এর কাজ কী?
    (ক) মেট্রিক একটি threshold ছাড়ালে notification বা action ট্রিগার করা (খ) লগ মুছে ফেলা (গ) EC2 তৈরি করা (ঘ) বিল কমানো
17. **(Intermediate)** একটি EC2-র ডিস্ক পূর্ণ হওয়ার আগে সতর্কতা পেতে চান। কী করবেন?
    (ক) CloudWatch Agent দিয়ে disk_used_percent মেট্রিক পাঠিয়ে alarm বসানো (খ) শুধু CPU alarm বসানো (গ) S3 alarm বসানো (ঘ) কিছুই না, ডিস্ক নিজে ঠিক হয়
18. **(Advanced)** CloudTrail-এ একটি `DeleteBucket` API কল দেখা গেল, কিন্তু কে করেছে বোঝা যাচ্ছে না। কোথায় দেখবেন?
    (ক) CloudTrail event-এর `userIdentity` অংশ — ARN, principal, source IP ও সময় (খ) S3 lifecycle (গ) Lambda-র কোড (ঘ) Route 53 লগ
19. **(Intermediate)** CloudWatch Logs-এ খরচ হঠাৎ বেড়েছে। কী করবেন?
    (ক) Log retention কমানো, অপ্রয়োজনীয় debug লগ বন্ধ করা, metric filter দিয়ে শুধু দরকারি লগ রাখা (খ) সব লগ মুছে ফেলা (গ) CloudTrail বন্ধ করা (ঘ) EC2 বন্ধ করা
20. **(Intermediate)** একটি অ্যাপে ৫০০ এরর বাড়ছে, কিন্তু কোন endpoint-এ তা জানা যাচ্ছে না। সেরা উপায় কী?
    (ক) CloudWatch Logs Insights দিয়ে query করা — status, path অনুযায়ী group করা (খ) অনুমান করা (গ) সব লগ মুছে ফেলা (ঘ) ALB মুছে ফেলা
21. **(Beginner)** KMS-এর মূল কাজ কী?
    (ক) পাসওয়ার্ড মনে রাখা (খ) এনক্রিপশন Key তৈরি ও পরিচালনা করা, ডেটা encrypt/decrypt করা (গ) DNS চালানো (ঘ) EC2 চালু করা
22. **(Intermediate)** S3-তে SSE-KMS চালু করলেন, কিন্তু Lambda ফাইল পড়তে পারছে না। কারণ কী?
    (ক) Lambda-র Role-কে KMS Key-র `Decrypt` অনুমতি (key policy + IAM) দিতে হবে (খ) S3 বাকেটের নাম ভুল (গ) Lambda-র timeout কম (ঘ) VPC-র CIDR ছোট
23. **(Advanced)** KMS Key-র key policy-তে কাউকে অনুমতি না দিলে কী হবে?
    (ক) সবাই ব্যবহার করতে পারবে (খ) কেউ ব্যবহার করতে পারবে না — key policy-ই মূল গেট; IAM policy একা যথেষ্ট নয় (গ) শুধু রুট ব্যবহার করতে পারবে (ঘ) Key মুছে যাবে

24. **(Intermediate)** Secrets Manager বনাম SSM Parameter Store — কখন Secrets Manager ভালো?
    (ক) সবসময় SSM ভালো (খ) স্বয়ংক্রিয় rotation, cross-account শেয়ার ও audit দরকার হলে Secrets Manager (গ) শুধু ছোট string-এর জন্য (ঘ) কখনোই নয়
25. **(Intermediate)** একটি EBS ভলিউম encrypt করা আছে। Snapshot শেয়ার করতে চান অন্য অ্যাকাউন্টে। কী দরকার?
    (ক) শুধু snapshot শেয়ার করলেই হবে (খ) KMS Key-র key policy-তে অন্য অ্যাকাউন্টকে অনুমতি দিতে হবে, নইলে তারা decrypt করতে পারবে না (গ) ভলিউম public করতে হবে (ঘ) Snapshot-এর নাম বদলাতে হবে
26. **(Beginner)** AWS Organizations-এর মূল সুবিধা কী?
    (ক) একাধিক অ্যাকাউন্ট একসঙ্গে পরিচালনা, বিল একত্র করা ও নীতি প্রয়োগ করা (খ) EC2 চালু করা (গ) DNS চালানো (ঘ) ফাইল স্টোর করা
27. **(Intermediate)** SCP (Service Control Policy) কী করে?
    (ক) ব্যবহারকারীকে অনুমতি দেয় (খ) একটি OU/অ্যাকাউন্টে সর্বোচ্চ অনুমতির সীমা বেঁধে দেয় — SCP Allow না করলে সেই সার্ভিস ব্যবহার করা যায় না (গ) পাসওয়ার্ড বদলায় (ঘ) বিল কমায়
28. **(Advanced)** SCP-তে `Deny ec2:RunInstances` আছে, কিন্তু IAM পলিসিতে Allow আছে। ফলাফল কী?
    (ক) Allow জিতবে (খ) Deny জিতবে — SCP-র Deny সব Allow-কে override করে (গ) যেটি পরে লেখা সেটি জিতবে (ঘ) দুটি একসঙ্গে কাজ করবে
29. **(Intermediate)** একটি কোম্পানি চায় কোনো অ্যাকাউন্ট `ap-southeast-1` ছাড়া অন্য Region ব্যবহার করতে না পারুক। উপায় কী?
    (ক) প্রতিটি ব্যবহারকারীকে বলা (খ) SCP-তে `aws:RequestedRegion` condition দিয়ে Deny করা (গ) IAM পাসওয়ার্ড বদলানো (ঘ) VPC মুছে ফেলা
30. **(Intermediate)** Control Tower কখন ব্যবহার করবেন?
    (ক) একটি অ্যাকাউন্টে (খ) একাধিক অ্যাকাউন্টের landing zone, guardrail ও audit স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেট করতে (গ) শুধু S3-র জন্য (ঘ) কখনোই নয়

# সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ১–৩০

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ২–৪ বাক্যে লিখুন বা মুখে বলুন। মডেল উত্তর `answer-guide` ও `answer-guide-2`-এ আছে — আগে নিজে চেষ্টা করুন।

1. Well-Architected Framework-এর ছয়টি pillar-এর নাম লিখুন এবং একটি বাক্যে প্রতিটির উদ্দেশ্য বলুন।
2. IAM Role বনাম IAM User — কখন কোনটি ব্যবহার করবেন, উদাহরণসহ বলুন।
3. Public subnet ও private subnet-এর মধ্যে ট্রাফিক কীভাবে যায়, NAT Gateway-এর ভূমিকাসহ ব্যাখ্যা করুন।
4. EC2-র Instance Store বনাম EBS — কখন কোনটি বেছে নেবেন?
5. S3-তে একটি object-কে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শেয়ার করার উপায় কী, এবং কেন বাকেট public করা ঝুঁকিপূর্ণ?
6. EBS gp3 বনাম io2 — কখন io2 দরকার হয়?
7. ALB health check কীভাবে কাজ করে, এবং unhealthy target-এর ক্ষেত্রে ALB কী করে?
8. RDS Multi-AZ failover-এর সময় অ্যাপ কেন endpoint ব্যবহার করবে, IP নয় — ব্যাখ্যা করুন।
9. DynamoDB-তে hot partition কী, এবং তা এড়াতে partition key কীভাবে বাছবেন?
10. Lambda-র cold start কী, এবং তা কমানোর দুটি উপায় লিখুন।
11. API Gateway-তে throttling কেন দরকার, এবং 429 এলে ক্লায়েন্টের কী করা উচিত?
12. SQS Standard বনাম FIFO — কখন কোনটি, উদাহরণসহ বলুন।
13. ECS Fargate বনাম EC2 launch type — খরচ ও নিয়ন্ত্রণের ট্রেড-অফ ব্যাখ্যা করুন।
14. EKS-এ IRSA কী, এবং কেন node-র IAM Role-কে সব অনুমতি দেওয়া খারাপ অভ্যাস?
15. CloudFront-এ stale content দেখা গেলে কী করবেন, এবং ভবিষ্যতে এড়াতে versioned ফাইল নাম কেন সাহায্য করে?
16. CloudWatch Alarm ও CloudTrail-এর পার্থক্য কী — একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝান।
17. KMS key policy বনাম IAM policy — একটি Lambda S3-র SSE-KMS ফাইল পড়তে না পারলে কোথায় দেখবেন?
18. SCP কী, এবং এটি IAM policy থেকে কীভাবে আলাদা?
19. WAF rate-based rule কী, এবং DDoS-এর প্রাথমিক প্রতিরোধে এটি কীভাবে সাহায্য করে?
20. CloudFormation stack update ব্যর্থ হলে কী হয়, এবং rollback-এর সময় কী দেখবেন?
21. GitHub Actions OIDC কেন দীর্ঘস্থায়ী Access Key-র চেয়ে নিরাপদ?
22. Cost Explorer-এ হঠাৎ খরচ বাড়লে প্রথম তিনটি জায়গা কোথায় দেখবেন?
23. RTO ও RPO-র সংজ্ঞা দিন এবং একটি ই-কমার্স সাইটের জন্য উদাহরণ দিন।
24. Incident-এর সময় blameless postmortem কেন গুরুত্বপূর্ণ?
25. VPC Endpoint (Gateway বনাম Interface) — S3-র জন্য কোনটি, এবং কেন?
26. Auto Scaling-এ scale-out নীতি কীভাবে ঠিক করবেন — CPU ছাড়া আর কোন মেট্রিক ব্যবহার করা যায়?
27. Secrets Manager-এ rotation কী, এবং কেন environment variable-এ secret রাখা উচিত নয়?
28. Multi-Region active-active বনাম pilot light — খরচ ও RTO-র ট্রেড-অফ ব্যাখ্যা করুন।
29. একটি প্রোডাকশন deploy-এর আগে আপনার চেকলিস্টে কোন পাঁচটি জিনিস থাকবে?
30. CloudWatch Logs Insights দিয়ে একটি ৫০০ এররের তদন্ত কীভাবে শুরু করবেন — ধাপগুলো লিখুন।

> **ইন্টারভিউ টিপস:** সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তরে শুধু সংজ্ঞা নয়, একটি উদাহরণ যোগ করুন — "আমি technova.example প্রজেক্টে এভাবে করেছিলাম..." — এতে উত্তর বিশ্বাসযোগ্য হয়।

# ট্রাবলশুটিং সিনারিও ১–২০

প্রতিটি সিনারিওতে লক্ষণ ও আপনি যা দেখছেন তা দেওয়া আছে। বলুন: **প্রথমে কী পরীক্ষা করবেন এবং কেন?** মডেল উত্তর `answer-guide-2`-এ আছে।

1. **EC2 unreachable:** একটি EC2 ইনস্ট্যান্স চলছে (Running), কিন্তু SSH হচ্ছে না, পিং-ও যাচ্ছে না। CloudWatch-এ CPU স্বাভাবিক। প্রথমে কী পরীক্ষা করবেন এবং কেন?
2. **ALB targets unhealthy:** ALB-র সব target unhealthy দেখাচ্ছে, অ্যাপ ৫০২ দিচ্ছে। EC2-তে সরাসরি curl করলে অ্যাপ সাড়া দেয়। প্রথমে কী পরীক্ষা করবেন এবং কেন?
3. **S3 403:** একটি Lambda S3 থেকে ফাইল পড়তে গিয়ে 403 AccessDenied পাচ্ছে। বাকেট policy-তে Lambda-র Role-কে Allow দেওয়া আছে। প্রথমে কী পরীক্ষা করবেন এবং কেন?
4. **Lambda timeout:** একটি Lambda ফাংশন হঠাৎ ৩ মিনিটে timeout হচ্ছে, আগে ২০ সেকেন্ডে চলত। কোড বদলায়নি। প্রথমে কী পরীক্ষা করবেন এবং কেন?
5. **RDS failover:** RDS Multi-AZ failover-এর পর অ্যাপ ডেটাবেসে সংযোগ পাচ্ছে না, কিন্তু RDS কনসোলে নতুন primary Running দেখাচ্ছে। প্রথমে কী পরীক্ষা করবেন এবং কেন?
6. **NAT Gateway bill spike:** মাসের মাঝখানে NAT Gateway-এর বিল হঠাৎ তিন গুণ বেড়েছে। কোনো নতুন সার্ভিস deploy হয়নি। প্রথমে কী পরীক্ষা করবেন এবং কেন?
7. **IAM AccessDenied:** একজন ডেভেলপার `ec2:DescribeInstances` করতে গিয়ে AccessDenied পাচ্ছে, অথচ তার পলিসিতে Allow আছে। প্রথমে কী পরীক্ষা করবেন এবং কেন?
8. **CloudFront stale content:** S3-তে নতুন ছবি আপলোড করলেন, কিন্তু ওয়েবসাইটে পুরোনো ছবি দেখাচ্ছে। প্রথমে কী পরীক্ষা করবেন এবং কেন?
9. **ECS task failing:** ECS সার্ভিসে নতুন task বারবার STARTING থেকে STOPPED হচ্ছে, লগে কিছুই নেই। প্রথমে কী পরীক্ষা করবেন এবং কেন?
10. **EKS pod pending:** একটি Pod ১০ মিনিট ধরে Pending, অন্য Pod-গুলো চলছে। প্রথমে কী পরীক্ষা করবেন এবং কেন?
11. **RDS slow queries:** একটি RDS ডেটাবেস হঠাৎ ধীর হয়ে গেছে, CPU ৯৫%। নতুন কোনো deploy হয়নি। প্রথমে কী পরীক্ষা করবেন এবং কেন?
12. **DynamoDB throttling:** DynamoDB-তে হঠাৎ প্রচুর `ProvisionedThroughputExceededException` আসছে, ট্রাফিক স্বাভাবিক। প্রথমে কী পরীক্ষা করবেন এবং কেন?
13. **API Gateway 502:** API Gateway থেকে 502 Bad Gateway আসছে, Lambda-র লগে কোনো invocation নেই। প্রথমে কী পরীক্ষা করবেন এবং কেন?
14. **SQS messages stuck:** SQS কিউতে মেসেজ জমছে, consumer চলছে কিন্তু মেসেজ কমছে না। প্রথমে কী পরীক্ষা করবেন এবং কেন?
15. **CloudFormation rollback:** একটি stack update rollback হলো, কিন্তু কোন রিসোর্সে সমস্যা তা স্পষ্ট নয়। প্রথমে কী পরীক্ষা করবেন এবং কেন?
16. **High EC2 CPU at night:** রাত ৩টায় একটি EC2-র CPU ১০০% হয়ে যাচ্ছে, কোনো ট্রাফিক নেই। প্রথমে কী পরীক্ষা করবেন এবং কেন?
17. **Route 53 not resolving:** নতুন ডোমেইন `app.technova.example` কোথাও resolve হচ্ছে না। প্রথমে কী পরীক্ষা করবেন এবং কেন?

18. **EBS volume full:** একটি অ্যাপ হঠাৎ লিখতে পারছে না, "No space left on device" এরর আসছে। প্রথমে কী পরীক্ষা করবেন এবং কেন?
19. **Cross-account S3 access fails:** Account B-র Role Account A-র S3 বাকেট পড়তে পারছে না, যদিও Role-কে Allow দেওয়া আছে। প্রথমে কী পরীক্ষা করবেন এবং কেন?
20. **Website slow after deploy:** নতুন deploy-এর পর ওয়েবসাইট ধীর, কিন্তু সার্ভারের CPU/memory স্বাভাবিক। প্রথমে কী পরীক্ষা করবেন এবং কেন?

> **ট্রাবলশুটিং-এর সোনালি নিয়ম:** একবারে একটি জিনিস বদলান, প্রতিটি পরিবর্তন লিখে রাখুন, এবং "কী বদলেছে?" — এই প্রশ্নটি দিয়ে শুরু করুন। অনুমানের উপর ভিত্তি করে একসঙ্গে পাঁচটি জিনিস বদলাবেন না।

# প্রোডাকশন কেস স্টাডি ১–১০

প্রতিটি কেসে পটভূমি, টাইমলাইন, প্রভাব ও তদন্তের প্রশ্ন দেওয়া আছে। বিশ্লেষণ ও সুপারিশ `answer-guide-2`-এ আছে। নাম ও সংখ্যাগুলো কাল্পনিক।

## ১. কেস স্টাডি ১ — NAT Gateway-এর বিল বিস্ফোরণ

**পটভূমি:** technova.example একটি ছোট ই-কমার্স সাইট। VPC-তে একটি NAT Gateway, দুটি private subnet, ECS Fargate-এ অ্যাপ চলে। **টাইমলাইন:** ১০ নভেম্বর — নতুন লগ শিপিং চালু; ১২ নভেম্বর — বিল সতর্কতা; ১৫ নভেম্বর — NAT বিল আগের মাসের তিন গুণ। **প্রভাব:** মাসের খরচের বড় অংশ NAT data processing-এ চলে গেছে। **তদন্তের প্রশ্ন:** কোন ট্রাফিক NAT দিয়ে যাচ্ছিল? S3/DynamoDB-তে Gateway Endpoint ছিল কি? লগ শিপিং কোথায় যাচ্ছিল?

## ২. কেস স্টাডি ২ — S3 বাকেট public হয়ে যাওয়া

**পটভূমি:** একটি স্টার্টআপ গ্রাহকের ইনভয়েস S3-তে রাখে। **টাইমলাইন:** ০৯:০০ — নতুন ডেভেলপার bucket policy বদলায়; ০৯:৩০ — একটি স্ক্যানার public বাকেট শনাক্ত করে; ১০:০০ — সিকিউরিটি টিমকে জানানো হয়। **প্রভাব:** সংবেদনশীল ফাইলের URL সাময়িকভাবে অ্যাক্সেসযোগ্য ছিল। **তদন্তের প্রশ্ন:** Block Public Access চালু ছিল কি? CloudTrail-এ কে, কখন, কী বদলেছে? Pre-signed URL ব্যবহার করা যেত কি?

## ৩. কেস স্টাডি ৩ — RDS failover-এ ২০ মিনিট ডাউনটাইম

**পটভূমি:** Multi-AZ RDS, অ্যাপ EC2-তে। **টাইমলাইন:** ১৪:০২ — AZ-তে সমস্যা; ১৪:০৩ — RDS failover শুরু; ১৪:২৩ — অ্যাপ আবার সংযোগ পায়। **প্রভাব:** ২০ মিনিট চেকআউট বন্ধ। **তদন্তের প্রশ্ন:** অ্যাপ কি endpoint ব্যবহার করছিল, নাকি IP hardcode ছিল? Connection pool-এ retry ছিল কি? DNS TTL কত ছিল?

## ৪. কেস স্টাডি ৪ — ভুল IAM Role-এ সব অনুমতি

**পটভূমি:** একটি Lambda-কে শুধু একটি S3 বাকেট পড়তে হতো, কিন্তু তার Role-এ `AdministratorAccess` ছিল। **টাইমলাইন:** জানুয়ারি — Role তৈরি; মার্চ — একটি লাইব্রেরির দুর্বলতা দিয়ে আক্রমণকারী Lambda-র credential ব্যবহার করে অন্য রিসোর্স তৈরি করে। **প্রভাব:** অননুমোদিত EC2 চালু হয়ে বিল বেড়েছে। **তদন্তের প্রশ্ন:** Least privilege কেন মানা হয়নি? IAM Access Analyzer কী দেখাত? Credential কীভাবে বেরিয়েছিল?

## ৫. কেস স্টাডি ৫ — ALB health check-এর ভুল path

**পটভূমি:** নতুন deploy-এর পর সব target unhealthy। **টাইমলাইন:** ১১:০০ — deploy; ১১:০৫ — ALB সব target সরিয়ে দেয়; ১১:২০ — সাইট ডাউন। **প্রভাব:** ১৫ মিনিট সম্পূর্ণ ডাউনটাইম। **তদন্তের প্রশ্ন:** Health check path কী ছিল? অ্যাপের `/health` endpoint কী ফেরত দিচ্ছিল? Deploy-এর আগে staging-এ health check পরীক্ষা হয়েছিল কি?

## ৬. কেস স্টাডি ৬ — DynamoDB hot partition

**পটভূমি:** একটি গেমিং লিডারবোর্ড DynamoDB-তে, partition key `game_id`। **টাইমলাইন:** একটি জনপ্রিয় গেমের টুর্নামেন্ট শুরু; একই partition-এ সব লেখা জমে; throttling শুরু; লিডারবোর্ড আপডেট বন্ধ। **প্রভাব:** ব্যবহারকারীরা স্কোর

দেখতে পাচ্ছিল না। **তদন্তের প্রশ্ন:** Partition key কীভাবে বাছা হয়েছিল? Composite key বা write sharding সাহায্য করত কি? On-demand mode কি সাময়িক সমাধান হতো?

## ৭. কেস স্টাডি ৭ — Lambda timeout-এ অর্ডার হারানো

**পটভূমি:** SQS থেকে Lambda অর্ডার প্রসেস করে। **টাইমলাইন:** একটি ধীর third-party API-র কারণে Lambda timeout; মেসেজ visibility timeout শেষে আবার আসে; একই অর্ডার দুবার চার্জ হয়। **প্রভাব:** কিছু গ্রাহককে দুবার চার্জ করা হয়েছে। **তদন্তের প্রশ্ন:** Idempotency key ছিল কি? DLQ ছিল কি? Timeout ও visibility timeout-এর সম্পর্ক কী ছিল?

## ৮. কেস স্টাডি ৮ — CloudFront-এ পুরোনো দাম দেখানো

**পটভূমি:** ই-কমার্স সাইটে দাম বদলানো হলো, কিন্তু গ্রাহকরা পুরোনো দাম দেখছে। **টাইমলাইন:** ১০:০০ — দাম আপডেট; ১২:০০ — অভিযোগ; ১৩:০০ — invalidation করা হয়। **প্রভাব:** ভুল দামে কিছু অর্ডার হয়েছে। **তদন্তের প্রশ্ন:** Cache TTL কত ছিল? দামের পেজ কি ক্যাশ হওয়া উচিত ছিল? Versioned URL বা `Cache-Control: no-cache` ব্যবহার করা যেত কি?

## ৯. কেস স্টাডি ৯ — EKS-এ ভুল resource limit

**পটভূমি:** একটি Pod-এ memory limit খুব কম সেট করা ছিল। **টাইমলাইন:** ট্রাফিক বাড়লে Pod OOMKilled হয়ে restart হতে থাকে; HPA নতুন Pod যোগ করে, তারাও একইভাবে মরে। **প্রভাব:** সার্ভিস অস্থির, latency বেড়েছে। **তদন্তের প্রশ্ন:** `kubectl describe pod`-এ কী দেখা গিয়েছিল? Request/limit কীভাবে ঠিক করা উচিত ছিল? Metrics Server কী দেখাচ্ছিল?

## ১০. কেস স্টাডি ১০ — ভুল Region-এ deploy

**পটভূমি:** একটি টিম `ap-southeast-1`-এর বদলে ভুল করে `us-east-1`-এ প্রোডাকশন deploy করে। **টাইমলাইন:** Deploy সফল; গ্রাহকরা latency-র অভিযোগ করে; ডেটা দুই Region-এ ছড়িয়ে যায়। **প্রভাব:** Latency বেড়েছে, ডেটা একত্র করতে সময় লেগেছে। **তদন্তের প্রশ্ন:** SCP দিয়ে Region সীমাবদ্ধ করা ছিল কি? CI/CD-তে Region কীভাবে নির্দিষ্ট করা ছিল? ডেটা মাইগ্রেশনের পরিকল্পনা কী ছিল?

> **কেস স্টাডি কীভাবে পড়বেন:** প্রথমে নিজে root cause অনুমান করুন, তারপর তদন্তের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন, শেষে `answer-guide-2`-এর বিশ্লেষণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। প্রতিটি কেসের শিক্ষা আপনার runbook-এ যোগ করুন।

# হাতে-কলমে অ্যাসাইনমেন্ট ১–১৫

প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্টের ডেলিভারেবল ও সময় দেওয়া আছে। গ্রেডিং রুব্রিক `answer-guide-2`-এ আছে। সব কাজ নিজের AWS অ্যাকাউন্টে (Free Tier সতর্কতার সঙ্গে) বা LocalStack-এ করুন; কাজ শেষে অপ্রয়োজনীয় রিসোর্স মুছে ফেলুন।

1. **IAM least-privilege নকশা (৩ ঘণ্টা):** একটি কাল্পনিক টিমের (২ ডেভেলপার, ১ QA, ১ বিলিং) জন্য IAM Group, Role ও Policy তৈরি করুন। ডেলিভারেবল: পলিসি JSON, একটি টেবিল (কে কী করতে পারে/পারে না), ও Access Analyzer-এর স্ক্রিনশট/আউটপুট।
2. **VPC ডিজাইন (৪ ঘণ্টা):** `10.0.0.0/16` VPC-তে ২টি public ও ২টি private subnet, IGW, NAT Gateway, route table ও Security Group তৈরি করুন। ডেলিভারেবল: নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম, route table-এর ছবি, ও private EC2 থেকে ইন্টারনেটে যাওয়ার প্রমাণ।
3. **S3 static সাইট + CloudFront (৩ ঘণ্টা):** S3-তে static সাইট হোস্ট করুন, OAC দিয়ে CloudFront যুক্ত করুন, S3 সরাসরি অ্যাক্সেস বন্ধ করুন। ডেলিভারেবল: সাইট URL, bucket policy, ও সরাসরি S3 URL-এ 403-এর প্রমাণ।
4. **EC2 + ALB + Auto Scaling (৫ ঘণ্টা):** Launch Template, ALB ও Auto Scaling Group তৈরি করে লোড টেস্টে scale-out দেখান। ডেলিভারেবল: স্কেলিংয়ের গ্রাফ, health check কনফিগ, ও একটি ইনস্ট্যান্স বন্ধ করে failover-এর প্রমাণ।
5. **RDS Multi-AZ + Read Replica (৪ ঘণ্টা):** RDS তৈরি করে ডেটা লিখুন, Read Replica থেকে পড়ুন, failover পরীক্ষা করুন। ডেলিভারেবল: failover-এর সময়, অ্যাপের retry লগ, ও backup/retention কনফিগ।
6. **DynamoDB ডিজাইন (৩ ঘণ্টা):** একটি লিডারবোর্ড বা অর্ডার টেবিলের partition/sort key, GSI ও ConditionExpression-সহ ডিজাইন করুন। ডেলিভারেবল: ডেটা মডেল ডকুমেন্ট, ১০০০ আইটেম লোডের পরীক্ষা, ও hot partition এড়ানোর ব্যাখ্যা।
7. **Serverless API (৫ ঘণ্টা):** API Gateway + Lambda + DynamoDB দিয়ে একটি ছোট CRUD API তৈরি করুন, throttling ও API Key যোগ করুন। ডেলিভারেবল: API ডকুমেন্ট, curl উদাহরণ, ও CloudWatch লগ।
8. **SQS + DLQ (৩ ঘণ্টা):** একটি producer/consumer তৈরি করুন যেখানে বিষাক্ত মেসেজ DLQ-তে যায়। ডেলিভারেবল: DLQ-তে যাওয়া মেসেজের প্রমাণ, redrive পরীক্ষা, ও idempotency ব্যাখ্যা।
9. **ECS Fargate deploy (৫ ঘণ্টা):** একটি Docker অ্যাপ ECR-এ push করে Fargate-এ চালান, ALB যুক্ত করুন, rolling update করুন। ডেলিভারেবল: Task Definition, deploy লগ, ও rollback পরীক্ষা।
10. **EKS-এ অ্যাপ (৬ ঘণ্টা):** EKS ক্লাস্টারে একটি অ্যাপ deploy করুন, IRSA দিয়ে S3 পড়ুন, HPA সেট করুন। ডেলিভারেবল: manifest ফাইল, `kubectl describe` আউটপুট, ও HPA-র প্রমাণ।
11. **CloudFormation/Terraform IaC (৫ ঘণ্টা):** VPC + S3 + IAM-এর একটি স্ট্যাক কোড হিসেবে লিখুন, দুবার apply করে idempotency দেখান। ডেলিভারেবল: টেমপ্লেট, `plan` আউটপুট, ও drift পরীক্ষা।
12. **CI/CD OIDC (৪ ঘণ্টা):** GitHub Actions থেকে OIDC দিয়ে AWS-এ deploy করুন, কোনো দীর্ঘস্থায়ী Key ছাড়া। ডেলিভারেবল: workflow YAML, OIDC trust policy, ও deploy লগ।
13. **Cost audit (৩ ঘণ্টা):** নিজের অ্যাকাউন্টের Cost Explorer দিয়ে সবচেয়ে বড় তিনটি খরচ খুঁজে বের করে সাশ্রয়ের পরিকল্পনা লিখুন। ডেলিভারেবল: খরচের টেবিল, সুপারিশ, ও Budget alarm সেটআপ।
14. **Backup ও DR drill (৪ ঘণ্টা):** একটি RDS snapshot থেকে restore করুন, RTO/RPO মাপুন, ফলাফল লিখুন। ডেলিভারেবল: drill রিপোর্ট (সময়, পদক্ষেপ, সমস্যা)।

15. **Incident runbook (৩ ঘণ্টা):** "ALB target unhealthy" ও "S3 AccessDenied"-এর জন্য দুটি runbook লিখুন, তারপর ল্যাবে ইচ্ছা করে সমস্যা তৈরি করে runbook অনুসরণ করে ঠিক করুন। ডেলিভারেবল: runbook ডকুমেন্ট ও ঠিক করার সময়ের লগ।

> **নিরাপত্তা মনে রাখবেন:** প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্ট শেষে `aws` CLI বা কনসোল দিয়ে রিসোর্স মুছে ফেলুন, Budget alarm চালু রাখুন, এবং কোনো secret Git-এ কমিট করবেন না।

# ফাইনাল পরীক্ষা — পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষাপত্র

**সময়:** ৪ ঘণ্টা (Part A–C: ২ ঘণ্টা, Part D: ২ ঘণ্টা) | **মোট নম্বর:** ১০০ | **পাস নম্বর:** ৬০ (প্র্যাকটিক্যাল Part D-তে আলাদাভাবে কমপক্ষে ৬০% পেতে হবে) | **নিয়ম:** Part A–C-তে কোনো নোট/ইন্টারনেট নয়; Part D-তে AWS ডকুমেন্টেশন দেখা যাবে।

> **পরীক্ষার আগে:** Budget alarm চালু আছে কি না দেখুন, Free Tier সীমা মনে রাখুন, এবং পরীক্ষা শেষে সব রিসোর্স মুছে ফেলুন। কোনো আসল পাসওয়ার্ড বা Key পরীক্ষার উত্তরে লিখবেন না — কাল্পনিক মান ব্যবহার করুন।

## ১. Part A — বহুনির্বাচনী (২০ × ১ = ২০ নম্বর)

নিচের ২০টি প্রশ্ন এই বইয়ের MCQ থেকে নমুনা হিসেবে নেওয়া হয়েছে। প্রতিটিতে একটি সঠিক উত্তর আছে।

1. একটি IAM পলিসিতে Allow আছে, SCP-তে Deny আছে। ফলাফল কী? (ক) Allow জিতবে (খ) Deny জিতবে (গ) যেটি পরে লেখা সেটি জিতবে (ঘ) দুটি একসঙ্গে কাজ করবে
2. Private subnet-এর EC2-কে ইন্টারনেটে যেতে হলে কী দরকার? (ক) IGW সরাসরি (খ) NAT Gateway (গ) Public IP (ঘ) কিছুই নয়
3. Security Group বনাম NACL — কোনটি stateful? (ক) NACL (খ) Security Group (গ) দুটিই stateless (ঘ) কোনোটিই নয়
4. S3-তে ফাইল ১ ঘণ্টার জন্য শেয়ার করতে কী ব্যবহার করবেন? (ক) Bucket public করা (খ) Pre-signed URL (গ) IAM User তৈরি (ঘ) ফাইল মুছে ফেলা
5. RDS Multi-AZ-এর মূল উদ্দেশ্য কী? (ক) পড়ার গতি বাড়ানো (খ) Failover দিয়ে availability ধরা (গ) খরচ কমানো (ঘ) ডেটা public করা
6. DynamoDB-তে hot partition এড়াতে কী করবেন? (ক) সব আইটেমের key একই রাখা (খ) Key-র মান সমানভাবে ছড়ানো (গ) Key লম্বা করা (ঘ) টেবিল মুছে ফেলা
7. Lambda timeout হচ্ছে। প্রথমে কী করবেন? (ক) Memory বাড়ানো ও ধীর অংশ খোঁজা (খ) Timeout অসীম করা (গ) VPC মুছে ফেলা (ঘ) নাম বদলানো
8. ALB-র সব target unhealthy, কিন্তু EC2-তে অ্যাপ চলছে। সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণ? (ক) Health check path ভুল (খ) S3-র নাম ভুল (গ) Lambda timeout (ঘ) VPC CIDR ছোট
9. ECS Fargate কখন ভালো? (ক) সার্ভার ম্যানেজ করতে না চাইলে (খ) সবসময় GPU-তে (গ) কখনোই নয় (ঘ) শুধু static সাইটে
10. EKS Pod Pending — প্রথমে কী দেখবেন? (ক) `kubectl describe pod` (খ) S3 বাকেট (গ) Lambda timeout (ঘ) CloudFront cache
11. CloudFront-এ পুরোনো কনটেন্ট দেখাচ্ছে। সমাধান কী? (ক) Invalidation করা (খ) S3 মুছে ফেলা (গ) Route 53 মুছে ফেলা (ঘ) EC2 রিস্টার্ট করা
12. CloudTrail-এ কে একটি API কল করেছে তা কোথায় দেখবেন? (ক) `userIdentity` (খ) S3 lifecycle (গ) Lambda কোড (ঘ) Route 53 লগ
13. KMS-এনক্রিপ্টেড S3 ফাইল Lambda পড়তে পারছে না। কারণ কী? (ক) Lambda-র Role-কে KMS Decrypt অনুমতি দেওয়া হয়নি (খ) S3-র নাম ভুল (গ) Timeout কম (ঘ) VPC CIDR ছোট

14. GitHub Actions থেকে AWS-এ deploy-এর নিরাপদ উপায় কী? (ক) দীর্ঘস্থায়ী Access Key (খ) OIDC federation (গ) Key public repo-তে রাখা (ঘ) হাতে deploy
15. NAT Gateway-এর বিল বেড়েছে। সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণ? (ক) প্রচুর ডেটা NAT দিয়ে যাচ্ছে (খ) S3-র নাম (গ) Lambda timeout (ঘ) Route 53 TTL
16. RTO বনাম RPO — কোনটি সঠিক? (ক) RTO = ফিরতে কতক্ষণ, RPO = কতটুকু ডেটা হারানো চলবে (খ) দুটিই একই (গ) RTO শুধু খরচ (ঘ) RPO শুধু গতি
17. SQS-এ বিষাক্ত মেসেজ বারবার fail করছে। সমাধান কী? (ক) DLQ + maxReceiveCount (খ) মেসেজ মুছে ফেলা (গ) কিউ public করা (ঘ) Visibility timeout শূন্য করা
18. WAF-এ legitimate ক্লায়েন্ট block হচ্ছে। কী করবেন? (ক) WAF বন্ধ করা (খ) লগ দেখে কোন rule block করছে তা শনাক্ত করে tune করা (গ) ALB মুছে ফেলা (ঘ) ক্লায়েন্টকে block করা
19. CloudFormation stack update rollback হলো। প্রথমে কী দেখবেন? (ক) Stack Events (খ) S3 lifecycle (গ) Lambda কোড (ঘ) Route 53 TTL
20. Incident-এর সময় প্রথম কাজ কী? (ক) দোষ খোঁজা (খ) Impact কমানো — সার্ভিস পুনরুদ্ধার (গ) লগ মুছে ফেলা (ঘ) চুপ থাকা

## ২. Part B — সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (৫ × ৪ = ২০ নম্বর)

1. IAM Role বনাম IAM User — কখন কোনটি ব্যবহার করবেন, উদাহরণসহ লিখুন।
2. Public ও private subnet-এর মধ্যে ট্রাফিক কীভাবে যায়, NAT Gateway-এর ভূমিকাসহ ব্যাখ্যা করুন।
3. DynamoDB-তে hot partition কী, এবং তা এড়াতে partition key কীভাবে বাছবেন?
4. SCP কী, এবং এটি IAM policy থেকে কীভাবে আলাদা?
5. Incident-এর সময় blameless postmortem কেন গুরুত্বপূর্ণ?

## ৩. Part C — সিনারিও ডিজাইন (২ × ১৫ = ৩০ নম্বর)

**সিনারিও ১ (১৫ নম্বর):** একটি ই-কমার্স সাইটে (technova.example) সকাল ১০টায় হঠাৎ চেকআউট বন্ধ হয়ে গেছে। ALB ৫০২ দিচ্ছে, RDS CPU ৯৫%, একটি Lambda timeout হচ্ছে। একটি তদন্ত পরিকল্পনা লিখুন: (ক) প্রথম ১৫ মিনিটে কী কী পরীক্ষা করবেন, কোন ক্রমে (খ) সম্ভাব্য তিনটি root cause ও প্রতিটির প্রমাণ কীভাবে পাবেন (গ) তাৎক্ষণিক mitigation ও দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরোধ।

**সিনারিও ২ (১৫ নম্বর):** একটি কোম্পানি তাদের মনোলিথ অ্যাপকে AWS-এ নিতে চায়, Multi-AZ, প্রতিদিন ১০,০০০ ব্যবহারকারী, RTO ১ ঘণ্টা, RPO ১৫ মিনিট। একটি আর্কিটেকচার নকশা করুন: VPC, কম্পিউট, ডেটাবেস, স্টোরেজ, CDN/DNS, নিরাপত্তা ও খরচ নিয়ন্ত্রণ — প্রতিটি পছন্দের যুক্তিসহ। একটি ছোট ASCII ডায়াগ্রাম যোগ করুন।

## ৪. Part D — হাতে-কলমে প্র্যাকটিক্যাল (৩০ নম্বর)

**কাজ:** AWS-এ একটি ছোট প্রোডাকশন-ধাঁচের MERN স্ট্যাক deploy করুন — React frontend (S3 + CloudFront), Node.js/Express API (ECS Fargate বা EC2 + ALB), MongoDB-র বদলে এই বইয়ের আলোচনা অনুযায়ী **DynamoDB অথবা RDS** ব্যবহার করুন (কোনটি বেছে নিলেন, কেন — লিখুন), Route 53 (কাল্পনিক ডোমেইন), CloudWatch alarm ও Budget alarm।

**চেকলিস্ট (প্রতিটি সম্পূর্ণ হলে টিক দিন):**

- [ ] VPC: ২টি AZ, public + private subnet, NAT Gateway, route table সঠিক
- [ ] Frontend: S3 + CloudFront (OAC), সরাসরি S3 অ্যাক্সেস বন্ধ
- [ ] API: ALB + Fargate/EC2, health check `/health` সবুজ
- [ ] ডেটাবেস: Multi-AZ বা automated backup চালু, secret Secrets Manager-এ
- [ ] IAM: API-র Role-এ least privilege, কোনো Key কোডে নেই
- [ ] মনিটরিং: CloudWatch alarm (৫০০ এরর, CPU) + SNS notification
- [ ] খরচ: Budget alarm + Cost Explorer স্ক্রিনশট
- [ ] ডকুমেন্টেশন: আর্কিটেকচার ডায়াগ্রাম, deploy ধাপ, ও teardown ধাপ
- [ ] Teardown: পরীক্ষা শেষে সব রিসোর্স মুছে ফেলার প্রমাণ

মার্কিং: আর্কিটেকচার ৮, সঠিক deploy ১০, নিরাপত্তা ৬, মনিটরিং/খরচ ৩, ডকুমেন্টেশন ও teardown ৩।

# উত্তর-নির্দেশিকা — MCQ ১–৬০ ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ১–১৫

প্রতিটি MCQ-তে সঠিক অপশন ও ১–২ বাক্যের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। ভুল হলে ব্যাখ্যাটি পড়ে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে ফিরে যান।

## ১. MCQ ১–৬০-এর উত্তর

1. **খ** — দুটি AZ-তে ছড়িয়ে দিলে একটি AZ নষ্ট হলেও অন্যটি সার্ভিস দেয়; ELB ট্রাফিক ভাগ করে।
2. **গ** — গ্রাহক তার ডেটা, IAM ও এনক্রিপশন কনফিগার করে; ভৌত অবকাঠামো AWS-এর দায়িত্ব।
3. **খ** — বেসলোডে ছাড়, স্পাইকে নমনীয়তা — এটাই খরচ ও নির্ভরযোগ্যতার ভারসাম্য।
4. **খ** — S3 অবজেক্ট স্টোরেজ; EBS ব্লক, RDS ডেটাবেস, VPC নেটওয়ার্ক।
5. **ক** — EU Region-এ রাখা ও SCP দিয়ে Region সীমাবদ্ধ করাই ডেটা residency-র প্রথম পদক্ষেপ।
6. **খ** — Least privilege মানে যতটুকু দরকার ততটুকুই দেওয়া, তার বেশি নয়।
7. **খ** — IAM Role attach করলে অস্থায়ী credential স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেলে, Key রাখতে হয় না।
8. **খ** — Explicit Deny সবসময় Allow-কে override করে, তা যে স্তরেই থাকুক।
9. **খ** — Resource-কে নির্দিষ্ট বাকেটে সীমাবদ্ধ করাই least privilege।
10. **ক** — Cross-account-এ দুই দিকের অনুমতি দরকার: trust policy ও assume-role অনুমতি।
11. **ক** — Public subnet-এর route table-এ IGW-র route থাকে; এটাই সংজ্ঞা।
12. **খ** — NAT Gateway outbound ইন্টারনেট দেয়, inbound দেয় না — private subnet-এর জন্য এটাই সঠিক।
13. **খ** — `10.0.1.128/25` হলো `10.0.1.0/24`-এর ভেতরের অংশ, তাই overlap হয়।
14. **ক** — Security Group stateful (return ট্রাফিক স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমোদিত), NACL stateless।
15. **ক** — CIDR overlap না থাকলে VPC Peering-ই সবচেয়ে সহজ private সংযোগ।
16. **ক** — SSH-এর প্রথম পরীক্ষা Security Group পোর্ট ২২ ও public subnet/IGW route।
17. **খ** — Scheduled scaling রাতে capacity কমিয়ে খরচ বাঁচায়, দিনে আবার বাড়ায়।
18. **খ** — স্টেট বাইরে রাখলে interruption-এ ডেটা বাঁচে; ২ মিনিটের সতর্কতা হ্যান্ডল করতে হয়।
19. **ক** — User Data শুধু প্রথম বুটে চলে; পরিবর্তনে নতুন AMI বা SSM ব্যবহার করুন।
20. **খ** — ভলিউম বাড়ানো ও ফাইল সিস্টেম extend করা নিরাপদ; terminate করলে ডেটা হারাতে পারে।
21. **খ** — Pre-signed URL নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট object-এর অ্যাক্সেস দেয়, বাকেট public করতে হয় না।
22. **খ** — Block Public Access চালু থাকলে public ACL block হয়; তাই সম্ভবত এটি আংশিক বন্ধ ছিল বা bucket policy-তে ভুল ছিল — খতিয়ে দেখতে হবে।
23. **খ** — Versioning চালু থাকলে delete একটি delete marker যোগ করে, আগের version থাকে।
24. **খ** — Multipart Upload-এ ছিন্ন অংশ আবার পাঠানো যায়, পুরো ফাইল আবার পাঠাতে হয় না।
25. **ক** — Lifecycle Policy-ই transition ও expiration স্বয়ংক্রিয়ভাবে করে।
26. **ক** — EBS একটি AZ-র ব্লক স্টোরেজ, S3 Region-জুড়ে অবজেক্ট স্টোরেজ।
27. **খ** — একাধিক ইনস্ট্যান্স থেকে শেয়ার করা ফাইল সিস্টেমের জন্য EFS সঠিক।
28. **ক** — IOPS সমস্যায় ভলিউম টাইপ, provisioned IOPS ও Burst Balance দেখতে হয়।
29. **ক** — Instance Store অস্থায়ী; stop/start বা terminate-এ ডেটা হারায়।

30. **ক** — Snapshot S3-তে সংরক্ষিত হয়, ব্যাকআপ ও নতুন ভলিউম তৈরিতে লাগে।
31. **ক** — Health check path ভুল হলে ALB মনে করে অ্যাপ মারা গেছে, যদিও অ্যাপ চলছে।
32. **খ** — CPU threshold ছাড়ালে Auto Scaling নতুন ইনস্ট্যান্স যোগ করে, max পর্যন্ত।
33. **খ** — Sticky session একটি ইনস্ট্যান্সে লোড জমায় ও সেশন হারানোর ঝুঁকি তৈরি করে।
34. **খ** — NLB TCP/UDP লেভেলে, স্থির IP ও খুব বেশি throughput-এর জন্য।
35. **ক** — ৫০৩-এর প্রথম পরীক্ষা Target Health ও CloudWatch-এর ৫XX মেট্রিক।
36. **খ** — Multi-AZ-এর উদ্দেশ্য availability ও স্বয়ংক্রিয় failover, পড়ার গতি নয়।
37. **খ** — পড়ার চাপ কমাতে Read Replica; Multi-AZ পড়ার জন্য নয়।
38. **খ** — Endpoint DNS নাম failover-এ নতুন primary-তে নির্দেশ করে; IP বদলে যায়।
39. **ক** — Automated backup point-in-time recovery দেয়, snapshot হাতে রাখা যায় দীর্ঘদিন।
40. **ক** — Variable workload, মাঝে মাঝে শূন্য — Aurora Serverless-এর জন্য আদর্শ।
41. **খ** — Partition key-র মান সমানভাবে ছড়াতে হবে, নইলে hot partition হয়।
42. **ক** — Throttling মানে hot partition বা capacity-র চেয়ে বেশি চাহিদা।
43. **খ** — টাকার মতো সংবেদনশীল পড়ায় strong consistency, সাধারণ পড়ায় eventual যথেষ্ট।
44. **খ** — Global Tables একাধিক Region-এ low-latency পড়া/লেখা দেয়।
45. **ক** — ConditionExpression শর্তসাপেক্ষে লেখা নিশ্চিত করে।
46. **ক** — Lambda সার্ভার ছাড়াই ইভেন্টে কোড চালায়, ব্যবহার অনুযায়ী বিল হয়।
47. **ক** — Memory বাড়ালে CPU-ও বাড়ে; দীর্ঘ কাজ ভাগ করে Step Functions/ECS-এ নেওয়া ভালো।
48. **খ** — Provisioned Concurrency ও হালকা dependency cold start কমায়।
49. **ক** — VPC-তে Lambda attach করে RDS-র পোর্ট খুলতে হয়; ইন্টারনেট দরকার হলে NAT লাগে।
50. **খ** — Secret environment variable-এ রাখা নিরাপদ নয়; Secrets Manager/SSM ব্যবহার করুন।
51. **খ** — API Gateway authentication, throttling, routing ও validation দেয়।
52. **খ** — 429 মানে throttling সীমা ছাড়িয়েছে; ক্লায়েন্টে backoff-সহ retry দরকার।
53. **ক** — Event pattern, rule enabled কি না, target অনুমতি ও DLQ দেখতে হয়।
54. **খ** — API Gateway service integration দিয়ে সরাসরি DynamoDB লেখা যায়।
55. **ক** — Stage আলাদা deployment, variable ও throttling আলাদা রাখে।
56. **খ** — SQS সার্ভিস decouple করে, মেসেজ কিউতে রেখে ধীরে প্রসেস করে।
57. **খ** — Standard Queue at-least-once delivery দেয়, তাই consumer idempotent হতে হয়।
58. **খ** — DLQ বিষাক্ত মেসেজ আলাদা করে, কিউ আটকে যায় না।
59. **ক** — SNS pub-sub: একটি মেসেজ অনেক subscriber-কে একসঙ্গে জানায়।
60. **খ** — ক্রম বজায় রাখতে SQS FIFO দরকার।

## ২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ১–১৫-এর মডেল উত্তর

1. **Well-Architected ছয় pillar:** Operational Excellence (চালনা ও উন্নতি), Security (সুরক্ষা), Reliability (নির্ভরযোগ্যতা), Performance Efficiency (দক্ষতা), Cost Optimization (খরচ), Sustainability (টেকসই ব্যবহার)। প্রতিটি pillar-এ সেরা অনুশীলন আছে যা নকশা যাচাইয়ে ব্যবহার করা যায়।

2. **Role বনাম User:** User একজন মানুষের জন্য দীর্ঘস্থায়ী credential; Role অস্থায়ী credential দেয়, সার্ভিস বা অন্য অ্যাকাউন্টের জন্য। EC2/Lambda-কে S3 পড়তে Role দিন, মানুষকে User দিন — Key শেয়ার করবেন না।
3. **Public/private subnet:** Public subnet-এর route table-এ `0.0.0.0/0 → igw-...` থাকে, তাই সরাসরি ইন্টারনেটে যায়। Private subnet-এর route-এ `0.0.0.0/0 → nat-...` থাকে, NAT Gateway public subnet-এ বসে outbound ট্রাফিক পাঠায়, inbound আসতে দেয় না।
4. **Instance Store বনাম EBS:** Instance Store দ্রুত কিন্তু অস্থায়ী — ক্যাশ বা অস্থায়ী ডেটার জন্য। EBS স্থায়ী, snapshot নেওয়া যায় — ডেটাবেস বা গুরুত্বপূর্ণ ডেটার জন্য।
5. **Pre-signed URL:** S3-র `generate_presigned_url` দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লিংক দিন। বাকেট public করলে যে কেউ সব ফাইল দেখতে পারে, স্ক্যানার খুঁজে পায় — তাই কখনোই সংবেদনশীল ডেটার বাকেট public করবেন না।
6. **gp3 বনাম io2:** gp3 সাধারণ workload-এর জন্য যথেষ্ট ও সস্তা। io2 দরকার হয় যখন খুব বেশি IOPS ও কম latency ধারাবাহিকভাবে দরকার, যেমন বড় ডেটাবেস।
7. **ALB health check:** ALB নির্দিষ্ট interval-এ `/health`-এ request পাঠায়; 200 এলে healthy, না এলে unhealthy ধরে ট্রাফিক বন্ধ করে। Unhealthy target-এ ট্রাফিক যায় না, সুস্থ হলে আবার যায়।
8. **RDS endpoint:** Failover-এ primary-র IP বদলে যায়, কিন্তু DNS endpoint একই থাকে ও নতুন primary-তে নির্দেশ করে। তাই অ্যাপ endpoint ব্যবহার করবে, IP hardcode করবে না; সঙ্গে retry রাখবে।
9. **Hot partition:** একটি partition key-তে অতিরিক্ত লেখা/পড়া জমলে সেই partition থ্রটল হয়, অন্য partition ফাঁকা থাকে। এড়াতে key-র মান সমানভাবে ছড়ানো বাছুন, প্রয়োজনে composite key বা write sharding ব্যবহার করুন।
10. **Cold start:** Lambda দীর্ঘদিন না চললে নতুন execution environment তৈরি হতে সময় লাগে — এটাই cold start। কমাতে Provisioned Concurrency, হালকা dependency ও ছোট package ব্যবহার করুন।
11. **Throttling:** API-কে অতিরিক্ত ট্রাফিক থেকে রক্ষা করতে throttling দরকার। 429 এলে ক্লায়েন্ট exponential backoff-সহ retry করবে, একসঙ্গে অনেক request পাঠাবে না।
12. **SQS Standard বনাম FIFO:** Standard দ্রুত, at-least-once, ক্রমের গ্যারান্টি নেই — সাধারণ কাজের জন্য। FIFO ক্রম বজায় রাখে ও exactly-once প্রসেসিং দেয় — অর্ডার বা পেমেন্টের মতো ক্রম-সংবেদনশীল কাজের জন্য।
13. **Fargate বনাম EC2:** Fargate-এ সার্ভার ম্যানেজ করতে হয় না, কিন্তু প্রতি vCPU/memory-র দাম বেশি হতে পারে। EC2-তে নিয়ন্ত্রণ বেশি, দীর্ঘস্থায়ী ভারী workload-এ সস্তা হতে পারে — তবে প্যাচ ও স্কেলিং নিজে করতে হয়।
14. **IRSA:** IAM Roles for Service Accounts — Pod-র ServiceAccount-কে নির্দিষ্ট IAM Role-এর সঙ্গে যুক্ত করে, যাতে Pod শুধু তার দরকারি অনুমতি পায়। Node-র Role-কে সব দিলে একটি Pod আপস হলে পুরো node-র অনুমতি চলে যায়।
15. **Stale content:** CloudFront ক্যাশে পুরোনো ফাইল থাকলে invalidation করুন বা versioned ফাইল নাম (`app-v2.js`) ব্যবহার করুন। ভবিষ্যতে static asset-এ versioned নাম ও ছোট TTL ব্যবহার করলে stale content কমে।

# উত্তর-নির্দেশিকা ২ — MCQ ৬১–১২০, সংক্ষিপ্ত ১৬–৩০, সিনারিও, কেস স্টাডি ও মার্কিং গাইড

## ১. MCQ ৬১–১২০-এর উত্তর

1. **খ** — Task Definition কন্টেইনারের ব্লুপ্রিন্ট: image, CPU/memory, পোর্ট, environment।
2. **ক** — Fargate সার্ভারলেস কন্টেইনার; সার্ভার ম্যানেজ করতে না চাইলে ভালো।
3. **ক** — minimumHealthyPercent ও health check grace period দিলে পুরোনো task হঠাৎ মরে না।
4. **ক** — ECR push-এ IAM/ECR অনুমতি ও login দরকার; না থাকলে AccessDenied আসে।
5. **খ** — Task Definition-এর `secrets` অংশে ARN দিন, execution role-কে পড়ার অনুমতি দিন।
6. **ক** — `kubectl describe pod`-এ resource, node capacity ও taint দেখা যায়।
7. **খ** — IRSA Pod-কে নির্দিষ্ট Role দেয়, Key ছাড়াই S3 অ্যাক্সেস মেলে।
8. **ক** — ভুল DNS নাম বা NetworkPolicy ব্লক করলে cross-namespace যোগাযোগ ব্যর্থ হয়।
9. **ক** — HPA-র জন্য Metrics Server ও Pod-এ request/limit দরকার।
10. **খ** — `maxUnavailable` ও readiness probe ছাড়া rolling update-এ downtime হতে পারে।
11. **খ** — CloudFront Edge থেকে ক্যাশ করে latency কমায়।
12. **ক** — Cache TTL শেষ না হলে পুরোনো ফাইল দেখায়; invalidation বা versioned নাম সমাধান।
13. **ক** — OAC S3-কে শুধু CloudFront দিয়ে অ্যাক্সেসযোগ্য করে।
14. **খ** — ALB-র জন্য Alias রেকর্ড ব্যবহার করুন; IP বদলালেও কাজ করে।
15. **খ** — Primary/Secondary রেকর্ড + health check-ই failover নকশা।
16. **ক** — Alarm মেট্রিক threshold ছাড়ালে notification/action ট্রিগার করে।
17. **ক** — CloudWatch Agent দিয়ে disk মেট্রিক পাঠিয়ে alarm বসাতে হয়; EC2-র ডিফল্ট মেট্রিকে disk নেই।
18. **ক** — CloudTrail event-এর `userIdentity`-তে কে, কখন, কোথা থেকে — সব থাকে।
19. **ক** — Log retention কমানো ও অপ্রয়োজনীয় debug লগ বন্ধ করলে খরচ কমে।
20. **ক** — Logs Insights দিয়ে status/path অনুযায়ী group করে ৫০০-এর উৎস খুঁজুন।
21. **খ** — KMS এনক্রিপশন Key তৈরি ও পরিচালনা করে।
22. **ক** — SSE-KMS ফাইল পড়তে KMS Decrypt অনুমতি (key policy + IAM) দরকার।
23. **খ** — Key policy-তে অনুমতি না থাকলে কেউ Key ব্যবহার করতে পারে না।
24. **খ** — Rotation ও audit দরকার হলে Secrets Manager ভালো।
25. **খ** — এনক্রিপ্টেড snapshot শেয়ার করতে KMS key policy-তে অন্য অ্যাকাউন্টকে অনুমতি দিতে হয়।
26. **ক** — Organizations একাধিক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা, বিল একত্র ও নীতি প্রয়োগ করে।
27. **খ** — SCP সর্বোচ্চ অনুমতির সীমা বেঁধে দেয়; SCP Allow না করলে সার্ভিস চলে না।
28. **খ** — SCP-র Deny সব Allow-কে override করে।
29. **খ** — `aws:RequestedRegion` condition দিয়ে SCP-তে Region সীমাবদ্ধ করা যায়।
30. **খ** — Control Tower একাধিক অ্যাকাউন্টের landing zone ও guardrail স্বয়ংক্রিয় করে।

31. **খ** — WAF HTTP ট্রাফিকে SQL injection, XSS ফিল্টার করে।
32. **ক** — অস্বাভাবিক ট্রাফিক DDoS-এর লক্ষণ; Shield ও WAF rate-based rule প্রথম প্রতিরোধ।
33. **খ** — WAF লগ দেখে কোন rule block করছে তা শনাক্ত করে tune করুন; WAF বন্ধ করা সমাধান নয়।
34. **খ** — Shield Advanced বড় আক্রমণে DRT সাপোর্ট ও খরচ সুরক্ষা দেয়।
35. **ক** — ALB-র Security Group-এ শুধু CloudFront-এর IP range অনুমতি দিলে সরাসরি অ্যাক্সেস বন্ধ হয়।
36. **খ** — CloudFormation টেমপ্লেট দিয়ে অবকাঠামো কোড হিসেবে তৈরি করে।
37. **ক** — Stack Events-এ কোন রিসোর্সে কী এরর হয়েছে তা দেখা যায়।
38. **ক** — বাকেটে object থাকলে বা DeletionPolicy Retain থাকলে stack delete-এ বাকেট থেকে যায়।
39. **খ** — Terraform multi-cloud ও state-ভিত্তিক; CloudFormation AWS-নেটিভ।
40. **খ** — Secret Secrets Manager/SSM-এ রেখে reference করুন; টেমপ্লেটে plaintext নয়।
41. **খ** — OIDC short-lived credential দেয়, কোনো Key সংরক্ষণ করতে হয় না।
42. **ক** — Pipeline execution history ও CodeBuild লগেই ব্যর্থতার কারণ থাকে।
43. **খ** — আগের ভালো version-এ ফেরাই নির্ভরযোগ্য rollback; পরিকল্পনা আগেই রাখুন।
44. **খ** — Blue/Green-এ নতুন version আলাদাভাবে পরীক্ষা করে ট্রাফিক বদলানো যায়।
45. **খ** — `latest` ট্যাগে version বোঝা যায় না, rollback কঠিন হয়; immutable ট্যাগ ব্যবহার করুন।
46. **ক** — Cost Explorer বিল দেখে ও ট্যাগ অনুযায়ী খরচ বিশ্লেষণ করে।
47. **ক** — NAT বিল বাড়ে যখন প্রচুর ডেটা NAT দিয়ে যায়; S3/DynamoDB-তে Gateway Endpoint সাহায্য করে।
48. **ক** — CloudFront ক্যাশ বাড়িয়ে ও polling কমিয়ে S3 request কমান।
49. **ক** — Savings Plans ডলার/ঘণ্টার প্রতিশ্রুতিতে ছাড় দেয়, RI নির্দিষ্ট instance-এর প্রতিশ্রুতি।
50. **খ** — Cost allocation tag টিম/প্রজেক্ট অনুযায়ী খরচ ভাগ করে দেখায়।
51. **ক** — 3-2-1: ৩টি কপি, ২টি আলাদা মাধ্যম, ১টি off-site।
52. **ক** — RTO ফিরতে কতক্ষণ, RPO কতটুকু ডেটা হারানো চলবে।
53. **খ** — RPO ৫ মিনিটের জন্য continuous backup/point-in-time recovery দরকার।
54. **ক** — Pilot light-এ ন্যূনতম কোর চলে, warm standby-তে প্রায় পূর্ণ সিস্টেম — warm standby দ্রুত, খরচ বেশি।
55. **ক** — AWS Backup এক জায়গা থেকে একাধিক সার্ভিসের ব্যাকআপ পরিচালনা করে।
56. **খ** — Incident-এ প্রথমে impact কমান, তারপর root cause খুঁজুন।
57. **খ** — Change-এর পরপরই incident হলে সেই change-ই প্রথম সন্দেহ।
58. **খ** — বারবার আলাদা কারণে incident মানে প্রক্রিয়ায় systemic ফাঁক আছে।
59. **খ** — শুধু action নেওয়া যায় এমন alert রাখলে alert fatigue কমে।
60. **খ** — Runbook-এ লক্ষণ, যাচাইয়ের ধাপ, কমান্ড, rollback ও যোগাযোগের তথ্য থাকে।

## ২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ১৬–৩০-এর মডেল উত্তর

1. **CloudWatch Alarm বনাম CloudTrail:** Alarm মেট্রিকের উপর ভিত্তি করে সতর্ক করে (যেমন CPU ৯০% ছাড়ালে), CloudTrail কে কোন API কল করেছে তার লগ রাখে (যেমন কে বাকেট মুছেছে)। উদাহরণ: CPU বাড়লে Alarm, আর কে EC2 বন্ধ করেছে জানতে CloudTrail।

2. **KMS key policy বনাম IAM policy:** দুটোই দরকার হতে পারে — key policy Key-র মালিকানা নিয়ন্ত্রণ করে, IAM policy ব্যবহারকারীকে অনুমতি দেয়। Lambda S3-র SSE-KMS ফাইল পড়তে না পারলে প্রথমে KMS key policy-তে Lambda-র Role-কে Decrypt দেওয়া আছে কি না দেখুন, তারপর IAM policy।
3. **SCP:** Service Control Policy Organizations-এ OU/অ্যাকাউন্টের সর্বোচ্চ অনুমতি বেঁধে দেয়। IAM policy অনুমতি দেয়, SCP সেই অনুমতির সীমা টানে — SCP Deny করলে IAM Allow-ও কাজ করে না।
4. **WAF rate-based rule:** একটি IP থেকে নির্দিষ্ট সময়ে অনেক request এলে block করে। DDoS-এ এক IP থেকে বন্যার মতো request এলে এটি প্রাথমিক প্রতিরোধ দেয়, তবে বড় আক্রমণে Shield দরকার।
5. **CloudFormation rollback:** Update ব্যর্থ হলে stack আগের ভালো অবস্থায় ফিরে যায় (rollback)। Stack Events-এ কোন রিসোর্সে কী এরর হয়েছে তা দেখুন, তারপর ঠিক করে আবার update করুন।
6. **OIDC:** GitHub Actions OIDC-তে AWS-কে GitHub-এর পরিচয় বিশ্বাস করিয়ে short-lived credential নেওয়া হয়। দীর্ঘস্থায়ী Key চুরি হলে অনেকদিন ব্যবহার করা যায়, OIDC token অল্প সময়ে মেয়াদ শেষ হয় ও কোনো Key সংরক্ষণ করতে হয় না।
7. **খরচ বাড়লে প্রথম তিন জায়গা:** Cost Explorer-এ সার্ভিস অনুযায়ী খরচ, NAT Gateway/Data Transfer, ও নতুন/বড় রিসোর্স (EC2/RDS)। তারপর Cost Anomaly Detection ও Budget alarm দেখুন।
8. **RTO/RPO উদাহরণ:** ই-কমার্সে RTO ১ ঘণ্টা মানে ডাউনটাইমের ১ ঘণ্টার মধ্যে সার্ভিস ফিরতে হবে; RPO ১৫ মিনিট মানে সর্বোচ্চ ১৫ মিনিটের ডেটা হারানো চলবে — তাই ১৫ মিনিটের মধ্যে backup/replication দরকার।
9. **Blameless postmortem:** দোষ না খুঁজে সিস্টেমের দুর্বলতা খুঁজলে মানুষ সত্যি কথা বলে, আসল কারণ বের হয় ও একই ভুল আবার হয় না। দোষ খুঁজলে মানুষ ভুল লুকায়।
10. **VPC Endpoint:** S3/DynamoDB-র জন্য Gateway Endpoint (route table-এ যোগ হয়, বিনামূল্যে) ব্যবহার করুন; অন্য সার্ভিসের জন্য Interface Endpoint (PrivateLink, খরচ আছে)। এতে ট্রাফিক NAT দিয়ে না গিয়ে AWS নেটওয়ার্কে থাকে, খরচ ও latency কমে।
11. **Scale-out মেট্রিক:** CPU ছাড়াও ALB-র request count, SQS-র queue depth, বা কাস্টম মেট্রিক (যেমন প্রতি ইনস্ট্যান্সে সক্রিয় সংযোগ) ব্যবহার করা যায়। Queue depth বাড়লে worker বাড়ানো — এটাই সঠিক scaling signal।
12. **Secrets rotation:** Secrets Manager নির্দিষ্ট সময় পরপর secret বদলে দেয় (rotation), অ্যাপকে নতুন secret নিতে হয়। Environment variable-এ secret রাখলে Git-এ চলে যেতে পারে, rotation হয় না, ও সবাই দেখতে পারে।
13. **Active-active বনাম pilot light:** Active-active-এ দুই Region-এ পূর্ণ সিস্টেম চলে — RTO প্রায় শূন্য, খরচ সবচেয়ে বেশি। Pilot light-এ দ্বিতীয় Region-এ ন্যূনতম কোর চলে — খরচ কম, RTO বেশি (ঘণ্টা)।
14. **Deploy-এর আগের পাঁচটি পরীক্ষা:** (১) staging-এ পরীক্ষা (২) backup/snapshot নেওয়া (৩) rollback পরিকল্পনা (৪) health check ও alarm চালু আছে কি না (৫) change log ও যোগাযোগের তালিকা তৈরি।
15. **Logs Insights দিয়ে ৫০০ তদন্ত:** প্রথমে সময়সীমা ঠিক করুন, তারপর `filter status = 500 | stats count() by path`-এর মতো query দিয়ে কোন endpoint-এ বেশি এরর তা খুঁজুন, তারপর সেই endpoint-এর লগে exception দেখুন, শেষে সংশ্লিষ্ট deploy/change মিলিয়ে দেখুন।

## ৩. সিনারিও ১–২০-এর মডেল উত্তর

1. **EC2 unreachable:** প্রথমে Security Group (পোর্ট ২২, আপনার IP), route table (IGW route) ও instance status check দেখুন। কারণ: SSH ব্যর্থতার সবচেয়ে সাধারণ কারণ নেটওয়ার্ক/ফায়ারওয়াল, অ্যাপ নয়; status check ব্যর্থ হলে হার্ডওয়্যার সমস্যা।
2. **ALB targets unhealthy:** প্রথমে health check path ও Security Group দেখুন — ALB-র Security Group থেকে EC2-র পোর্টে ট্রাফিক অনুমোদিত কি না। কারণ: EC2-তে সরাসরি কাজ করলেও ALB-র পথে ব্লক থাকতে পারে।

3. **S3 403 (Lambda):** প্রথমে KMS দেখুন — বাকেট SSE-KMS হলে Lambda-র Role-কে KMS Decrypt দরকার; তারপর bucket policy-র `Principal` ও `aws:PrincipalArn` মিলিয়ে দেখুন। কারণ: Allow থাকলেও KMS বা policy-র শর্তে আটকে যেতে পারে।
4. **Lambda timeout:** প্রথমে CloudWatch Logs ও X-Ray দেখুন — কোন downstream (RDS, third-party API) ধীর হয়েছে, এবং VPC-তে NAT আছে কি না। কারণ: কোড বদলায়নি, তাই বাইরের নির্ভরতা বা নেটওয়ার্ক বদলেছে।
5. **RDS failover:** প্রথমে অ্যাপের connection string দেখুন — IP hardcode থাকলে endpoint-এ বদলান; DNS cache/TTL ও connection pool-এ retry আছে কি না দেখুন। কারণ: endpoint-ই failover-এর পর নতুন primary-তে নির্দেশ করে।
6. **NAT bill spike:** প্রথমে VPC Flow Logs ও Cost Explorer দিয়ে দেখুন কোন private resource কত ডেটা NAT দিয়ে পাঠাচ্ছে; S3/DynamoDB-তে Gateway Endpoint আছে কি না দেখুন। কারণ: NAT চার্জ ডেটা অনুযায়ী, তাই উৎস খুঁজতে হবে।
7. **IAM AccessDenied:** প্রথমে SCP ও permission boundary দেখুন — IAM Allow থাকলেও SCP/Boundary Deny করলে কাজ হবে না; তারপর CloudTrail-এ `AccessDenied` event-এর বিস্তারিত দেখুন। কারণ: IAM মূল্যায়নে সব স্তর একসঙ্গে কাজ করে।
8. **CloudFront stale:** প্রথমে cache TTL ও invalidation দেখুন — S3-তে নতুন ফাইল এলেও CloudFront পুরোনো কপি দেয়। কারণ: CloudFront S3-কে প্রতিবার জিজ্ঞাসা করে না।
9. **ECS task failing:** প্রথমে ECS service event ও stopped task-এর reason দেখুন — image pull এরর, execution role-এর অনুমতি, বা port conflict প্রায়শই লগে আসে না। কারণ: task লগ তৈরি হওয়ার আগেই থেমে যেতে পারে।
10. **EKS pod pending:** প্রথমে `kubectl describe pod` দেখুন — resource request, node capacity, taint/toleration ও affinity। কারণ: Pending মানে scheduler Pod বসাতে পারছে না, অ্যাপের দোষ নয়।
11. **RDS slow:** প্রথমে Performance Insights / Enhanced Monitoring দেখুন — কোন query CPU খাচ্ছে, top SQL কী। কারণ: নতুন deploy না হলেও ডেটা বাড়লে বা একটি ভারী query হঠাৎ চললে CPU বাড়ে।
12. **DynamoDB throttling:** প্রথমে CloudWatch-এ `ConsumedRead/WriteCapacity` ও hot partition দেখুন — কোন partition key-তে চাপ বেশি। কারণ: ট্রাফিক স্বাভাবিক থাকলেও একটি key-তে চাপ জমলে throttling হয়।
13. **API Gateway 502:** প্রথমে integration দেখুন — Lambda-র অনুমতি (`lambda:InvokeFunction`), VPC/ENI, বা Lambda-র response format ভুল কি না। কারণ: Lambda-তে invocation না পৌঁছালে integration-ই ভেঙেছে।
14. **SQS stuck:** প্রথমে `ApproximateNumberOfMessagesVisible` ও consumer-এর লগ দেখুন — visibility timeout, DLQ, বা consumer-এর এরর। কারণ: মেসেজ জমা মানে consumer প্রসেস করছে না বা বারবার fail করছে।
15. **CloudFormation rollback:** প্রথমে Stack Events দেখুন — কোন রিসোর্সে কী এরর, কোন logical ID ব্যর্থ হয়েছে। কারণ: Events-এই ব্যর্থতার সঠিক কারণ লেখা থাকে।
16. **High CPU at night:** প্রথমে CloudWatch ও process তালিকা দেখুন — cron job, backup, বা অননুমোদিত process (যেমন mining) চলছে কি না; CloudTrail-এ নতুন কিছু দেখুন। কারণ: রাতে ট্রাফিক নেই, তাই scheduled কাজ বা আক্রমণ সন্দেহ করতে হয়।
17. **Route 53 not resolving:** প্রথমে hosted zone-র NS রেকর্ড ডোমেইন রেজিস্ট্রারের সঙ্গে মিলছে কি না, ও রেকর্ডের নাম/TTL দেখুন। কারণ: DNS-এ সবচেয়ে সাধারণ ভুল NS mismatch বা ভুল রেকর্ড নাম।
18. **EBS full:** প্রথমে `df -h` ও বড় ফাইল/লগ খুঁজুন, CloudWatch-এর disk মেট্রিক দেখুন। কারণ: "No space left" মানে ডিস্ক পূর্ণ — লগ মুছে ও ভলিউম বাড়িয়ে ঠিক করতে হয়।

19. **Cross-account S3 fails:** প্রথমে bucket policy দেখুন — Role-কে Allow থাকলেও বাকেটের policy-তে অন্য অ্যাকাউন্টের Role-কে অনুমতি দিতে হয়; দুই দিকের অনুমতি দরকার। কারণ: cross-account-এ IAM policy একা যথেষ্ট নয়।
20. **Website slow after deploy:** প্রথমে নতুন deploy-এর change দেখুন — ডেটাবেস query, third-party API, বা cache miss বেড়েছে কি না; CloudWatch-এ latency breakdown দেখুন। কারণ: CPU/memory স্বাভাবিক থাকলে সমস্যা প্রায়শই downstream-এ।

## ৪. কেস স্টাডি বিশ্লেষণ (সংক্ষেপে)

**১. NAT বিল:** Root cause — S3/লগ ট্রাফিক NAT দিয়ে যাচ্ছিল। সুপারিশ: S3/DynamoDB-তে Gateway Endpoint, VPC Endpoint ব্যবহার করুন, লগ শিপিং VPC Endpoint দিয়ে পাঠান, Budget alarm বসান। **২. S3 public:** Root cause — bucket policy-তে ভুল `Principal: *` ও Block Public Access বন্ধ। সুপারিশ: Block Public Access সব স্তরে চালু, SCP দিয়ে public বাকেট নিষেধ, Config rule দিয়ে নজরদারি। **৩. RDS failover:** Root cause — অ্যাপ IP hardcode করেছিল, DNS TTL বেশি ছিল। সুপারিশ: endpoint ব্যবহার, retry/backoff, failover drill। **৪. IAM Role:** Root cause — `AdministratorAccess` দিয়ে least privilege মানা হয়নি। সুপারিশ: শুধু দরকারি অনুমতি, Access Analyzer, নিয়মিত পর্যালোচনা। **৫. ALB health check:** Root cause — ভুল path ও staging-এ পরীক্ষা হয়নি। সুপারিশ: `/health` endpoint-এর চুক্তি, deploy-এর আগে health check পরীক্ষা, minimumHealthyPercent। **৬. Hot partition:** Root cause — partition key-তে সব লেখা জমেছে। সুপারিশ: composite key/write sharding, on-demand সাময়িকভাবে। **৭. Lambda timeout:** Root cause — idempotency key ও DLQ ছিল না। সুপারিশ: idempotency, DLQ, visibility timeout > Lambda timeout-এর ৬ গুণ। **৮. CloudFront stale:** Root cause — দামের পেজ ক্যাশ হচ্ছিল, TTL বেশি ছিল। সুপারিশ: dynamic পেজে `no-cache`, static asset-এ versioned নাম। **৯. EKS OOM:** Root cause — memory limit কম, request/limit পরীক্ষা হয়নি। সুপারিশ: load test দিয়ে limit ঠিক করা, Metrics Server দিয়ে পর্যবেক্ষণ। **১০. ভুল Region:** Root cause — Region কোথাও নির্দিষ্ট ছিল না, SCP ছিল না। সুপারিশ: SCP দিয়ে Region সীমাবদ্ধ, CI/CD-তে Region variable, deploy-এর আগে Region যাচাই।

## ৫. ফাইনাল পরীক্ষার মার্কিং গাইড

**Part A (২০):** উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-খ, ৬-খ, ৭-ক, ৮-ক, ৯-ক, ১০-ক, ১১-ক, ১২-ক, ১৩-ক, ১৪-খ, ১৫-ক, ১৬-ক, ১৭-ক, ১৮-খ, ১৯-ক, ২০-খ। প্রতিটি সঠিক উত্তরে ১ নম্বর। **Part B (২০):** প্রতিটি প্রশ্নে ৪ নম্বর — সংজ্ঞা ২, উদাহরণ/যুক্তি ২। **Part C (৩০):** প্রতিটি সিনারিওতে তদন্তের ক্রম ৫, root cause বিশ্লেষণ ৫, mitigation ও প্রতিরোধ ৫। **Part D (৩০):** আর্কিটেকচার ৮, সঠিক deploy ১০, নিরাপত্তা ৬, মনিটরিং/খরচ ৩, ডকুমেন্টেশন ও teardown ৩।

## ৬. প্র্যাকটিক্যাল গ্রেডিং রুব্রিক

| অ্যাসাইনমেন্ট | উত্তীর্ণ (Pass) | ভালো (Merit) | অসাধারণ (Distinction) |
|---|---|---|---|
| ১–৩ (IAM, VPC, S3+CloudFront) | রিসোর্স চলে, মৌলিক কনফিগ সঠিক | Least privilege / OAC সঠিক, ডকুমেন্টেশন আছে | নিরাপত্তা যাচাই, খরচ ও বিকল্পের ব্যাখ্যা আছে |
| ৪–৬ (ALB/ASG, RDS, DynamoDB) | সার্ভিস চলে, failover/load পরীক্ষা হয়েছে | মেট্রিক ও লগ দিয়ে প্রমাণ আছে | ট্রেড-অফ ও সীমার ব্যাখ্যা আছে |
| ৭–১০ (Serverless, SQS, ECS, EKS) | API/সার্ভিস চলে | DLQ, health check, IRSA সঠিক | Rollback ও observability দেখানো হয়েছে |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১১–১৫ (IaC, CI/CD, Cost, DR, Runbook) | কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে | পুনরাবৃত্তিযোগ্য ও ডকুমেন্টেড | Drill/runbook বাস্তবে পরীক্ষা করা হয়েছে |
| ক্যাপস্টোন (Part D) | সব চেকলিস্ট আইটেম চলে | নিরাপত্তা ও মনিটরিং সঠিক | Teardown-সহ পূর্ণ ডকুমেন্টেশন ও খরচ বিশ্লেষণ আছে |

**ক্যাপস্টোন রুব্রিক সংক্ষেপ:** আর্কিটেকচারের যুক্তি (৩০%), সঠিক বাস্তবায়ন (৩০%), নিরাপত্তা (২০%), মনিটরিং ও খরচ (১০%), ডকুমেন্টেশন ও teardown (১০%)। কোনো secret Git-এ বা উত্তরে থাকলে সেই অংশে শূন্য।